

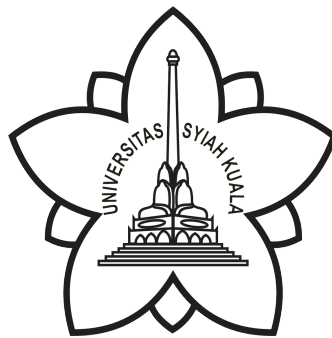
PENGEMBANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT (BISINDO) BERBASIS ANDROID DENGAN FITUR DETEKSI RANGKAIAN ALFABET, KAMUS GERAK, DAN GAME EVALUASI

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

ARDIANSYAH
2108107010023



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
AGUSTUS, 2026**

PENGESAHAN

PENGEMBANGAN APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT (BISINDO) BERBASIS ANDROID DENGAN FITUR DETEKSI RANGKAIAN ALFABET, KAMUS GERAK, DAN GAME EVALUASI

Oleh:

Nama : Ardiansyah
NPM : 2108107010023
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si
NIP. 197010051998021001

Husaini Muhammad, S.ST., M.Sc.
NIP. 198806242022031006

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Rasuddin, S.Si, M.InfoTech
NIP. 197410011999031001

ABSTRAK

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan sistem komunikasi yang berkembang secara alami di komunitas tunarungu di Indonesia dan lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dibandingkan dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Namun, karena BISINDO belum diakui secara resmi sebagai bahasa negara, hingga saat ini masih belum tersedia kamus atau panduan resmi yang dapat dijadikan acuan utama dalam mempelajarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran BISINDO berbasis Android dengan fitur deteksi rangkaian alfabet, kamus gerak, dan game evaluasi. Sistem pengenalan bahasa isyarat dikembangkan dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu MobileNetV2 yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra input secara efisien dan ringan, MediaPipe yang berperan dalam mendeteksi *landmark* tangan secara *realtime*, serta Convolutional Neural Network (CNN) yang digunakan untuk mengklasifikasikan *landmark* tersebut guna mengenali pola spesifik dalam bahasa isyarat. Aplikasi dibangun menggunakan *framework* Flutter dengan bahasa pemrograman Dart pada sisi *front-end*, sedangkan *back-end* dikembangkan menggunakan FastAPI dan di-deploy pada platform HuggingFace Spaces. Pengujian sistem dilakukan menggunakan dua metode, yaitu *Black-Box Testing* dan *System Usability Scale* (SUS). Hasil pengujian fungsionalitas menunjukkan seluruh 13 skenario pengujian memperoleh status valid, yang membuktikan bahwa seluruh fungsi antarmuka, navigasi modul, serta integrasi komunikasi data antara aplikasi dan peladen telah berjalan secara konsisten. Adapun hasil pengujian usability dengan melibatkan 32 orang responden menghasilkan nilai rata-rata skor SUS sebesar 74,8, yang berada pada kategori *Acceptable*, *Grade B+*, dan *Adjective Rating Good*. Dengan demikian, aplikasi pembelajaran BISINDO yang dikembangkan tidak hanya memenuhi keandalan teknis, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, efektif, serta layak digunakan sebagai sarana edukasi bahasa isyarat secara mandiri.

Kata kunci : Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), *Android*, *MobileNetV2*, *MediaPipe*, *Convolutional Neural Network*, *Flutter*, *FastAPI*, *System Usability Scale*

ABSTRACT

Indonesian Sign Language (BISINDO) is a communication system that develops naturally within the deaf community in Indonesia and is more frequently used in daily conversations compared to the Indonesian Sign Language System (SIBI). However, since BISINDO has not been officially recognized as a national language, there is still no official dictionary or guide that can be used as a primary reference for learning it. This research aims to develop an Android-based BISINDO learning application with alphabet sequence detection, a motion dictionary, and evaluation game features. The sign language recognition system was developed by integrating three main components, namely MobileNetV2, which is used to extract features from input images efficiently and lightly, MediaPipe, which plays a role in detecting hand landmarks in real-time, and Convolutional Neural Network (CNN), which is used to classify these landmarks to recognize specific patterns in sign language. The application was built using the Flutter framework with the Dart programming language on the front-end side, while the back-end was developed using FastAPI and deployed on the HuggingFace Spaces platform. System testing was carried out using two methods, namely Black-Box Testing and the System Usability Scale (SUS). The functional testing results showed that all 13 test scenarios obtained a valid status, proving that all interface functions, module navigation, and data communication integration between the application and the server have run consistently. Meanwhile, the usability testing results involving 32 respondents produced an average SUS score of 74.8, which is in the Acceptable category, Grade B+, and Good Adjective Rating. Thus, the developed BISINDO learning application not only meets technical reliability but also provides an intuitive, effective user experience and is suitable for use as an independent sign language learning medium.

Keywords : *Indonesian Sign Language (BISINDO), Android, MobileNetV2, MediaPipe, Convolutional Neural Network, Flutter, FastAPI, System Usability Scale*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat (BISINDO) Berbasis Android dengan Fitur Deteksi Rangkaian Alfabet, kamus Gerak, dan Game Evaluasi”** yang telah dapat diselesaikan sesuai rencana. Penulis banyak mendapatkan berbagai pengarahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Asiah dan Sugianto, sebagai kedua orang tua yang penuh kasih, selalu memberikan dukungan yang tiada henti dalam setiap aktivitas dan perjalanan penulis. Dukungan mereka, baik secara moral maupun material, menjadi dorongan dan motivasi utama yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh dedikasi. Selain itu, Asdwi Ansyah, sebagai saudara kandung sekaligus kakak laki-laki penulis, juga senantiasa memberikan dukungan dan menjadi teladan yang menginspirasi penulis dalam menjalani proses ini.
2. Bapak Mahyus Ihsan, S.Si, M.Si, sebagai Dosen Pembimbing I, telah memberikan panduan dan arahan yang bernilai, serta membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
3. Bapak Husaini Muhammad, S.ST., M.Sc., sebagai Dosen Pembimbing II, telah memberikan panduan dan arahan yang sangat diperlukan oleh penulis, sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Zahrur, S.Si, M.Info Tech. selaku dosen wali, memberikan *support* dan pedoman yang diperlukan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Ivan Chiari, Abdul Helmi, Wilda Fahera, Nabila Aprillia, Ulan Sawalia, Sultan Shalahuddin, dan Ichwanul Fata, telah menjadi sahabat yang setia menemani perjalanan penulis selama empat tahun di departemen Informatika USK. Dukungan dan kebersamaan mereka menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap langkah yang penulis tempuh selama masa perkuliahan.
6. Fajry Ariansyah, Dzulkiram Hilmi, Furqan Ramadhan, Fagih Akram, Furqan Al Ghifari Zulva, Rendika Rahmaturrizki, Muhammad Zaki Zamani, Riyan Farhan Ramadhan, Muhammad Nizar Asykary, Habil Nasution, Muhammad Danish Rabbani, Teuku Rifal Aulia, Rifa Faruqi, dan Arrijalul Khairi, adalah sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan pengingat, dukungan, dan bantuan kepada penulis untuk terus berusaha hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir pada semester 8. Kebersamaan dan motivasi mereka menjadi penyemangat yang sangat berarti dalam perjalanan ini.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan dari departemen Informatika USK 2021 lainnya, telah memberikan dukungan moral yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di departemen Informatika USK.

8. Seluruh Dosen dan Staf di departemen Informatika Fakultas MIPA, atas ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, baik dalam aspek materi, metode, maupun penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi banyak pihak serta turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 6 Agustus 2026

Ardianyah

NPM. 2108107010023

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	2
1.3. Tujuan penelitian	2
1.4. Manfaat penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).....	4
2.2. <i>Android</i>	4
2.3. <i>Flutter</i>	4
2.4. <i>Dart</i>	5
2.5. <i>FastAPI</i>	5
2.6. <i>Unified modeling language</i> (UML)	5
2.7. <i>Use case diagram</i>	6
2.8. Sequence diagram.....	6
2.9. Class diagram	7
2.10. <i>Figma</i>	8
2.11.Metode <i>waterfall</i>	8
2.12.Pengujian.....	9
2.12.1. <i>Black-Box testing</i>	9
2.12.2. <i>System Usability Scale</i> (SUS)	10
2.13.Penelitian terkait	12
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 14
3.1. Waktu dan lokasi penelitian	14
3.2. Alat dan bahan	14
3.2.1. Perangkat keras	14
3.2.2. Perangkat lunak	14
3.3. Metode penelitian	14
3.3.1. Studi literatur	15
3.3.2. Analisis kebutuhan sistem	15
3.3.3. Perancangan sistem	16
3.3.4. Pengembangan sistem aplikasi	19
3.3.5. Tahapan pengembangan sistem	19

3.3.6. Integrasi API.....	21
3.3.7. Pengujian sistem.....	21
3.3.8. Analisis hasil pengujian.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Analisis Kebutuhan	23
4.1.1. Kelompok <i>User</i>	23
4.1.2. <i>Use Case Diagram</i>	24
4.1.3. <i>Activity Diagram</i>	29
4.1.4. <i>Deployment Diagram</i>	34
4.2. Pembuatan aplikasi	35
4.2.1. Pembuatan <i>back-end</i> aplikasi.....	35
4.2.2. Pembuatan <i>Front-End</i> aplikasi	36
4.3. Pengujian aplikasi.....	49
4.3.1. Pengujian Fungsionalitas Menggunakan <i>Black-Box Testing</i>	49
4.3.2. Pengujian Usabilitas Menggunakan Metode <i>System</i> <i>Usability Scale (SUS)</i>	51
4.4. Analisis Usabilitas (<i>Usability Analysis</i>)	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar pertanyaan metode SUS	10
Tabel 2.2	Skala penilaian SUS	11
Tabel 2.3	SUS <i>Adjective Rating</i>	12
Tabel 2.4	Penelitian-penelitian terkait.....	13
Tabel 4.1	Pemetaan kelompok pengguna dan kebutuhan spesifik sistem...	24
Tabel 4.2	Skenario detail <i>Use Case</i> Mengakses Halaman Utama	25
Tabel 4.3	Skenario detail <i>Use Case</i> Mempelajari Isyarat Alfabet	26
Tabel 4.4	Skenario detail <i>Use Case</i> Menjelajahi Kamus Kata Isyarat.....	26
Tabel 4.5	Skenario detail <i>Use Case</i> Mengoperasikan Deteksi Kamera <i>Real-Time</i>	27
Tabel 4.6	Skenario detail <i>Use Case</i> Mengerjakan <i>game evaluasi</i> dan <i>quiz</i>	28
Tabel 4.7	Spesifikasi parameter <i>request</i> dan <i>payload response</i> REST API <i>endpoint /predict</i>	36
Tabel 4.8	Distribusi dataset kamus gerak per kategori kosakata	39
Tabel 4.9	Hasil pengujian fungsionalitas (<i>Black-Box Testing</i>)	49
Tabel 4.10	Rekapitulasi nilai rata-rata tiap pertanyaan kuesioner SUS	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Metode <i>waterfall</i>	9
Gambar 3.1	Diagram alir penelitian.....	15
Gambar 3.2	Tampilan <i>home</i> aplikasi dan menu alfabet	17
Gambar 3.3	Tampilan alfabet dan menu kata isyarat.....	17
Gambar 3.4	Tampilan kata isyarat dan soal <i>game</i>	18
Gambar 3.5	Tampilan soal <i>game</i> dan hasil <i>game</i>	18
Gambar 3.6	Tampilan panduan deteksi alfabet dan hasil deteksi alfabet.....	19
Gambar 4.1	<i>Use Case Diagram</i> aplikasi pembelajaran BISINDO	25
Gambar 4.2	<i>Activity Diagram</i> navigasi menu utama aplikasi	30
Gambar 4.3	<i>Activity Diagram</i> alur pembelajaran alfabet	31
Gambar 4.4	<i>Activity Diagram</i> alur pencarian dan penyaringan kamus kata isyarat	31
Gambar 4.5	<i>Activity Diagram</i> alur deteksi kamera <i>real-time</i>	32
Gambar 4.6	<i>Activity Diagram</i> alur <i>Game Challenge</i> dan pembukaan <i>quiz</i>	33
Gambar 4.7	<i>Activity Diagram</i> alur <i>quiz</i> kategori	34
Gambar 4.8	Arsitektur penyebaran antarmuka dan komponen sistem	35
Gambar 4.9	Tampilan antarmuka Halaman Utama aplikasi	37
Gambar 4.10	Tampilan antarmuka pembelajaran alfabet	38
Gambar 4.11	Tampilan daftar kamus gerak (bagian awal dan akhir)	40
Gambar 4.12	Tampilan halaman petunjuk dan antarmuka deteksi alfabet.....	41
Gambar 4.13	Tampilan antarmuka menu <i>quiz</i> terkunci, game tantangan, dan hasil evaluasi	42
Gambar 4.14	Tampilan <i>banner</i> umpan balik jawaban benar pada <i>Game Challenge</i>	43
Gambar 4.15	Tampilan antarmuka soal kedua <i>Game Challenge</i>	44
Gambar 4.16	Tampilan <i>banner</i> penyelesaian tantangan dan pembukaan <i>quiz</i> ..	45
Gambar 4.17	Tampilan pelaksanaan <i>quiz</i> kategori Angka.....	46
Gambar 4.18	Tampilan <i>banner</i> umpan balik jawaban benar pada <i>quiz</i> kategori	47
Gambar 4.19	Tampilan <i>banner</i> penyelesaian <i>quiz</i> kategori Angka.....	47
Gambar 4.20	Tampilan antarmuka halaman hasil dan skor akhir <i>quiz</i>	48

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial, termasuk bagi individu dengan gangguan pendengaran yang mengandalkan bahasa isyarat untuk berinteraksi. Di Indonesia, terdapat dua sistem bahasa isyarat yang umum dikenal, yaitu Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Kedua sistem ini berkembang dari latar belakang yang berbeda. SIBI dikembangkan secara buatan oleh pemerintah dan lebih sering digunakan dalam lingkungan formal, seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), sedangkan BISINDO berkembang secara alami dalam komunitas tunarungu dan lebih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Menurut data Kemendikbudristek (2023), sekitar 7,03% dari 30,38 juta penyandang disabilitas di Indonesia merupakan individu dengan gangguan pendengaran. Dalam praktiknya, penyandang tunarungu cenderung lebih memilih BISINDO sebagai media komunikasi utama. Namun, karena BISINDO belum diakui secara resmi sebagai bahasa negara, hingga saat ini masih belum tersedia kamus atau panduan resmi yang dapat dijadikan acuan utama dalam mempelajarinya. (Reihan *et al.*, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber belajar BISINDO yang memadai menjadi salah satu faktor yang menghambat inklusi sosial antara masyarakat umum dan komunitas tunarungu. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan melalui pengembangan media pembelajaran BISINDO berbasis Android yang interaktif bagi penyandang tunarungu, serta video pembelajaran BISINDO untuk siswa tunarungu di sekolah dasar. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan memberikan solusi praktis dalam mempelajari bahasa isyarat. Selain itu, beberapa peneliti juga telah mengembangkan model penerjemah BISINDO dengan memanfaatkan pembelajaran mesin dan augmentasi data untuk mengatasi keterbatasan kumpulan data. Meskipun demikian, hambatan komunikasi dalam komunitas tunarungu masih tetap ditemukan.

Dalam penelitian ini, sistem pengenalan bahasa isyarat dikembangkan dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu MobileNetV2, MediaPipe, dan Convolutional Neural Network (CNN). MobileNetV2 digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra *input* secara efisien dan ringan, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan pada perangkat mobile (Sandler *et al.*, 2018). MediaPipe berperan dalam mendeteksi *landmark* tangan secara *realtime*, sehingga menghasilkan representasi spasial yang lebih akurat terhadap gerakan tangan (Lugaresi *et al.*, 2019). Selanjutnya, CNN

digunakan untuk mengklasifikasikan *landmark* tersebut guna mengenali pola spesifik yang terdapat dalam bahasa isyarat. Tantangan utama dalam menggabungkan ketiga komponen ini terletak pada integrasi output dari MobileNetV2 dan MediaPipe secara efektif agar proses klasifikasi dapat berjalan secara akurat dan *realtime*, terutama pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Meskipun demikian, pendekatan *hybrid* seperti ini telah menunjukkan potensi yang baik dalam meningkatkan akurasi deteksi gerakan tangan (Molchanov *et al.*, 2015; Hussain *et al.*, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran BISINDO yang inovatif dengan menggabungkan teknologi deteksi gerakan secara langsung, kamus gerak berbentuk animasi *GIF*, serta fitur *game* evaluasi. Aplikasi ini dirancang agar pengguna, khususnya pemula, dapat mempelajari bahasa isyarat secara lebih mudah dan menyeluruh. Penggunaan algoritma *deep learning* memungkinkan sistem mengenali gerakan isyarat secara otomatis dan memberikan respons secara cepat. Kamus gerak dalam bentuk animasi *GIF* diharapkan dapat membantu pengguna memahami setiap gerakan dengan lebih jelas, sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif dan menarik. Selain itu, fitur *game* evaluasi dan latihan mandiri dapat digunakan untuk mengukur pemahaman pengguna serta memperkuat ingatan terhadap materi yang dipelajari. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi bahasa isyarat di masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mengintegrasikan model *deep learning* (MobileNetV2, MediaPipe, dan CNN) untuk mengenali gerakan BISINDO secara *realtime* pada perangkat *mobile*?
2. Bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi pembelajaran BISINDO agar dapat mempermudah pemula memahami gerakan bahasa isyarat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi pembelajaran BISINDO berbasis *Android* menggunakan model *deep learning* MobileNetV2, MediaPipe, dan CNN.
2. Mengembangkan aplikasi pembelajaran BISINDO berbasis visual dan interaktif, seperti kamus gerak dinamis (animasi *GIF*) dan modul pembelajaran yang

mendukung pengenalan gerakan bahasa isyarat, guna meningkatkan pemahaman pemula dalam mengenali gerakan tersebut.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan aplikasi pembelajaran BISINDO yang inovatif dengan kemampuan deteksi gerakan isyarat secara *realtime* pada perangkat *mobile*.
2. Aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dapat membantu pemula untuk memahami dan mengenali gerakan bahasa isyarat dengan lebih mudah melalui visualisasi yang menarik, seperti animasi *GIF* dan modul interaktif.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO)

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) adalah sistem komunikasi yang berkembang secara alami di komunitas tunarungu di Indonesia. BISINDO lebih banyak digunakan karena lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi sehari-hari (Handhika *et al.*, 2018). Meskipun banyak didukung komunitas tunarungu, BISINDO belum diakui secara resmi sebagai bahasa isyarat nasional (Fadlilah *et al.*, 2021). Struktur linguistik BISINDO menunjukkan perbedaan signifikan dalam penggunaan formal dan informal terutama dalam aspek pengulangan, urutan kata yang tidak biasa, dan penghilangan subjek (Manystighosa, 2019). Dalam lingkungan pendidikan, BISINDO lebih disukai karena lebih mudah dimengerti. Penelitian di surakarta menunjukkan bahwa BISINDO memanfaatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan tangan sebagai elemen utama dalam komunikasi. Kelebihan ini membuat BISINDO lebih mudah dipahami dan digunakan dalam pengajaran bahasa isyarat (Isnaniah *et al.*, 2023).

2.2 ANDROID

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari *Open Handset Alliance*, sebuah konsorsium yang terdiri dari lebih dari 30 perusahaan teknologi dan komunikasi. Android pertama kali diumumkan pada tanggal 5 November 2007 dan secara resmi dirilis ke publik pada tahun 2008. Sistem operasi ini dirancang untuk perangkat mobile seperti *smartphone* dan tablet, dengan tujuan menciptakan platform terbuka yang memungkinkan inovasi di industri teknologi seluler. Melalui Android, pengembang dapat membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman *Java* dan pustaka khusus yang disediakan oleh Google. Fleksibilitas dan sifat *open-source* Android memungkinkan produsen perangkat keras menyesuaikan sistem operasi ini sesuai kebutuhan mereka, yang berkontribusi pada pertumbuhan pesat dan dominasi Android di pasar perangkat Mobile (Firdaus, 2024).

2.3 FLUTTER

Flutter adalah framework pengembangan aplikasi lintas platform yang dikembangkan oleh Google, memungkinkan pengembang menulis satu basis kode untuk dijalankan di berbagai platform seperti Android, iOS, web browser, dan desktop. Dengan menggunakan bahasa pemrograman *Dart*, *flutter* menyediakan komponen antarmuka pengguna (*UI*) berbasis *widget* yang fleksibel dan responsif, memudahkan pengembang membangun aplikasi dengan tampilan yang konsisten di berbagai

perangkat (Uplenchwar, 2022). Salah satu keunggulan utama *flutter* adalah fitur hot reload, yang memungkinkan pengembang melihat hasil perubahan kode secara langsung tanpa perlu memulai ulang aplikasi, mempercepat proses pengembangan dan debugging (İşıtan and Koklu, 2020). Dengan kemampuannya untuk menghasilkan aplikasi berkinerja tinggi di berbagai platform, *flutter* menjadi pilihan populer dalam pengembangan aplikasi modern karena dapat mengurangi biaya dan kompleksitas pengembangan (Bhagat, 2022).

2.4 DART

Dart adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan berbasis kelas yang dikembangkan oleh Google. Bahasa ini dirancang untuk membangun berbagai jenis aplikasi, termasuk aplikasi mobile, desktop, server, dan web browser. *Dart* memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa C, yang memudahkan pengembang dalam mempelajarinya. Selain itu, *Dart* mendukung tipe opsional, memungkinkan pengembang memilih antara pengetikan statis atau dinamis sesuai kebutuhan (Bracha, 2015). Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuannya untuk dikompilasi menjadi *JavaScript*, sehingga dapat dijalankan di semua browser modern. *Dart* juga menggunakan model asinkron berbasis isolate untuk menangani tugas-tugas konkuren tanpa berbagi memori secara langsung, yang meningkatkan efisiensi dalam aplikasi berskala besar (Egorov, 2020).

2.5 FASTAPI

FastAPI adalah *framework* web berbasis Python yang pertama kali dirilis pada tahun 2018 oleh Sebastián Ramírez. *framework* ini dirancang untuk membangun *API* yang cepat, efisien, dan mudah digunakan dengan dukungan pemrograman asinkron serta validasi data otomatis melalui Pydantic dan petunjuk jenis dari Python. Keunggulan utama *FastAPI* adalah performa tinggi, yang hampir setara dengan Node.js dan Go, serta integrasi otomatis dengan dokumentasi *API* berbasis *OpenAPI* dan *Swagger UI* (Bogachev and Zarikovskaya, 2021). Selain itu, *FastAPI* juga unggul dalam keamanan karena mendukung *OAuth2*, *JWT (JSON Web Token)*, dan perlindungan *CSRF*, menjadikannya pilihan yang kuat untuk membangun *API* yang aman (Khandelwal, 2024).

2.6 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah suatu bahasa pemodelan perangkat lunak yang telah dijadikan standar sebagai panduan utama dalam merancang perangkat lunak. UML dikembangkan pada pertengahan tahun 1990 oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson dengan melibatkan kontribusi dari komunitas

pengembang perangkat lunak. UML awalnya merupakan hasil penggabungan dari tiga pendekatan pemodelan utama, yaitu metode *Booch*, *Objectory*, dan *OMT (Object Modeling Technique)*, yang kemudian diadopsi secara luas oleh industri perangkat lunak sebagai standar pemodelan sistem berbasis objek (Booch *et al.*, 1996).

2.7 USE CASE DIAGRAM

Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang memvisualisasikan interaksi antara sistem dan aktor. Diagram ini berfungsi untuk menjelaskan jenis interaksi antara pengguna sistem dan sistem itu sendiri, serta membantu dalam mendefinisikan fungsionalitas yang dibutuhkan berdasarkan perspektif pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa *use case diagram* merupakan model pertama yang perlu dibuat dalam proses pengembangan perangkat lunak karena berperan penting dalam menangkap kebutuhan pengguna dan spesifikasi aplikasi. Melalui *use case diagram*, kebutuhan pengguna dapat divisualisasikan secara jelas dalam bentuk skenario interaksi, yang membantu memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran interaktif Bisindo. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa diagram UML mampu memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan pengembang serta meningkatkan kejelasan kebutuhan sistem (Gemino and Parker, 2009).

2.8 SEQUENCE DIAGRAM

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini berfokus pada bagaimana objek berkomunikasi satu sama lain melalui pesan, serta bagaimana pesan tersebut dikirim dan diterima dalam konteks waktu. Dalam konteks pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat berbasis Android, *sequence diagram* sangat penting karena membantu menggambarkan bagaimana fitur seperti deteksi abjad, kamus gerak, dan game evaluasi beroperasi secara berurutan dalam proses pembelajaran. Dengan menggambarkan kronologi pertukaran pesan antar objek, *sequence diagram* memberikan kejelasan dalam merancang logika sistem dan mempermudah proses implementasi di tahap pemrograman. Selain itu, *sequence diagram* juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam desain sistem, seperti ketergantungan antar objek atau alur komunikasi yang tidak efisien. (Sulaiman and Ahmed, 2018)

Sequence diagram pertama kali diperkenalkan oleh Ivar Jacobson pada tahun 1992 sebagai bagian dari metode *Objectory*, yang kemudian diadopsi dalam standar UML. Diagram ini menjadi alat penting dalam rekayasa perangkat lunak modern, terutama dalam pengembangan sistem berbasis objek, karena kemampuannya untuk memvisualisasikan interaksi kompleks dengan cara yang mudah dipahami. *sequence diagram* juga dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat oleh Mirfan, yang mendesain aplikasi Android dengan menggunakan diagram ini untuk menggambarkan proses interaktif seperti navigasi menu, evaluasi materi, dan pemberian feedback kepada pengguna (Mirfan, 2021). *Sequence diagram* tersebut menggambarkan skenario konkret dari interaksi pengguna dengan sistem, termasuk transisi dari menu utama ke fitur-fitur seperti alphabet fingerspelling dan quiz. Dengan pendekatan ini, *sequence diagram* berfungsi sebagai alat bantu yang efektif untuk memastikan semua alur interaksi pengguna dirancang dengan logis dan efisien sebelum masuk ke tahap implementasi teknis.

2.9 CLASS DIAGRAM

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem dengan menampilkan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Diagram ini berfungsi sebagai representasi visual dari model objek dalam sistem, yang membantu pengembang memahami bagaimana berbagai komponen sistem saling berinteraksi dan berhubungan. Dalam konteks pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat berbasis Android, *class diagram* sangat penting karena memberikan gambaran jelas tentang struktur data yang digunakan dalam aplikasi, seperti kelas untuk abjad, kamus gerak, dan game evaluasi. Dengan menggunakan *class diagram*, pengembang dapat merancang basis data yang efisien dan memastikan bahwa semua entitas yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas aplikasi telah diidentifikasi dan didefinisikan dengan baik.

Class diagram pertama kali diperkenalkan oleh Grady Booch pada tahun 1991 sebagai bagian dari metode *Booch*, yang kemudian diadopsi dalam standar UML. Diagram ini menjadi alat penting dalam rekayasa perangkat lunak modern, terutama dalam pengembangan sistem berbasis objek, karena kemampuannya untuk memvisualisasikan struktur sistem dengan cara yang mudah dipahami. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan *class diagram* dalam pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat dapat meningkatkan pemahaman pengembang tentang struktur data dan hubungan antar entitas, sehingga mempermudah proses implementasi dan pengujian (Mirfan, 2021).

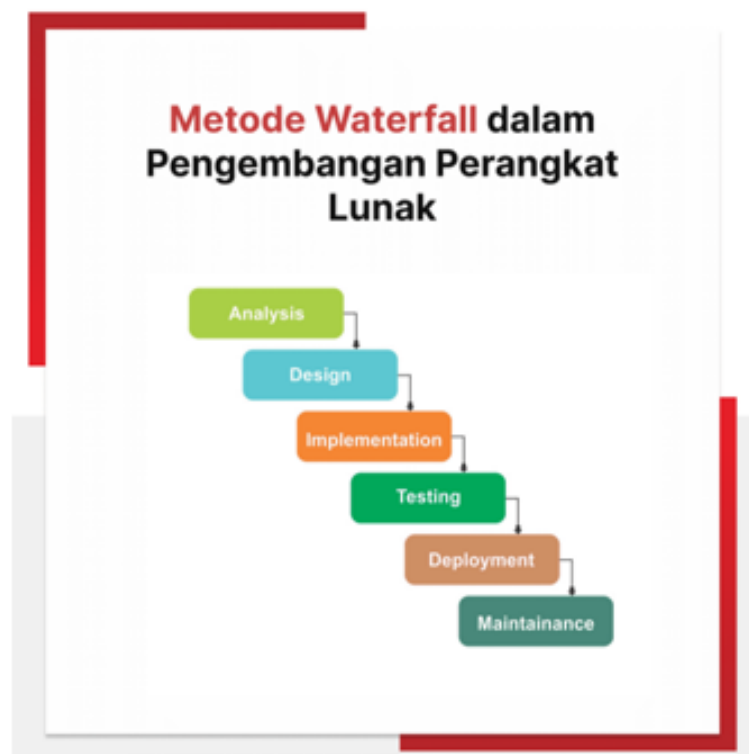
2.10 FIGMA

Figma adalah alat desain berbasis web yang pertama kali dirilis pada tahun 2016 oleh Dylan Field dan Evan Wallace. *Figma* dikenal sebagai salah satu alat desain *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)* terbaik karena memungkinkan kolaborasi secara langsung dalam satu platform tanpa perlu mengunduh perangkat lunak tambahan. Keuntungan utama menggunakan *Figma* adalah kemampuannya untuk bekerja secara *online*, sehingga beberapa perancang dapat mengedit proyek secara bersamaan, mempercepat proses desain, dan mempermudah koordinasi tim (Hong, 2023). Keunggulan lain dari *Figma* adalah fleksibilitasnya dalam pengajaran desain *UI/UX*, di mana studi menunjukkan bahwa penggunaannya dalam pendidikan meningkatkan pemahaman siswa terhadap prinsip desain yang baik (Ponte *et al.*, 2023).

2.11 METODE WATERFALL

Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam *classic life cycle* (siklus hidup klasik), yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya, dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Penggunaan metode *waterfall* pertama kali diperkenalkan oleh Herbert D. Benington di *Symposium on Advanced Programming Method for Digital Computers* pada tanggal 29 Juni 1956 (Wahid, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Susanto *et al.*, 2016) menunjukkan bahwa penggunaan metode *waterfall* dalam pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis Android berhasil menghasilkan sistem pendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif dan dapat diakses secara daring. Setiap tahapan dalam metode ini, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian, dilakukan secara rinci dan sistematis, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. Metode *waterfall* memiliki kelebihan dalam hal dokumentasi yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pengembang dalam memahami setiap tahap pengembangan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya fleksibilitas untuk melakukan perubahan di tengah proses pengembangan, yang dapat menyebabkan keterlambatan jika ada perubahan kebutuhan dari pengguna.



Gambar 2.1. Metode *waterfall* (Wahid, 2020)

2.12 PENGUJIAN

Pengujian perangkat lunak adalah proses untuk menemukan kesalahan atau cacat dalam software. Kegiatan ini dilakukan agar software yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna dan dapat beroperasi dengan lancar seperti yang direncanakan.

2.12.1 *Black-Box testing*

Black-Box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsional tanpa mempertimbangkan struktur internal kode program, dengan menilai apakah perangkat lunak berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Teknik ini digunakan secara luas dalam pengujian perangkat lunak untuk menemukan bug dan kesalahan yang belum terdeteksi sebelumnya, serta meminimalkan risiko sebelum sistem diimplementasikan. Beberapa teknik dalam *Black Box Testing* termasuk *Equivalence Partitioning*, yang membagi data uji menjadi beberapa kelas untuk menguji berbagai skenario *input* secara lebih efisien (Roman, 2018). Penerapan *Black Box Testing* sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, di mana metode ini membantu meningkatkan keandalan serta memastikan sistem dapat berjalan sesuai harapan pengguna.

2.12.2 *System Usability Scale (SUS)*

System usability Scale (SUS) adalah kuisioner standar yang dikembangkan oleh John Brooke pada tahun 1986 untuk mengevaluasi kegunaan (*usabilit*) suatu sistem, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan situs web. SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 5 poin yang memungkinkan pengguna memberikan umpan balik terkait pengalaman mereka. Metode ini telah terbukti efektif dalam berbagai konteks evaluasi *usability*, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang mengonfirmasi validitas dan reliabilitas SUS dalam berbagai bahasa dan penerapan yang berbeda (Blazica and Lewis, 2015). SUS berisi 10 pertanyaan seperti pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Daftar pertanyaan metode SUS

No.	Pertanyaan	Skor
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi	1 - 5
2	Saya menemukan bahwa aplikasi ini tidak dibuat serumit ini	1 - 5
3	Saya pikir aplikasi ini mudah untuk digunakan	1 - 5
4	Saya pikir saya perlu bantuan orang teknis dalam menggunakan sistem ini	1 - 5
5	Saya menemukan berbagai fungsi diaplikasi ini terintegrasi dengan baik	1 - 5
6	Saya pikir terlalu banyak ketidak konsistenan dalam sistem ini	1 - 5
7	Saya akan membayangkan bahwa kebanyakan orang akan belajar dengan mudah dalam mempelajari aplikasi ini	1 - 5
8	Saya menemukan aplikasi ini sangat tidak praktis	1 - 5
9	Saya merasa sangat percaya diri dalam menggunakan aplikasi ini	1 - 5
10	Saya perlu banyak belajar sebelum menggunakan aplikasi ini	1 - 5

Dari 10 pertanyaan pada Tabel 2.1, responden diberikan pilihan skala 1 - 5 untuk dijawab berdasarkan pada seberapa banyak responden setuju dengan setiap pertanyaan tersebut. Skala 1 - 5 secara berurutan adalah sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju (Saputra, 2019). Skor dari pilihan jawaban dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Skala penilaian SUS

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu-Ragu (RG)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Kuisisioner SUS akan diberikan kepada responden. Setelah mendapatkan jawaban dari para responden, selanjutnya akan dilakukan penghitungan skor. Langkah-langkah penghitungan skor adalah sebagai berikut:

1. Menghitung skor pada pertanyaan ganjil dengan cara mengurangi 1 dari skor responden; rumusnya dapat dilihat pada persamaan 2.1.

$$\text{Skor SUS ganjil} = \sum (P_x - 1) \quad (2.1)$$

Di mana P_x adalah skor pada pertanyaan ganjil.

2. Menghitung skor pada pertanyaan genap dengan cara mengurangi skor responden dari 5; rumusnya dapat dilihat pada persamaan 2.2.

$$\text{Skor SUS genap} = \sum (5 - P_y) \quad (2.2)$$

Di mana P_y adalah skor pada pertanyaan genap.

3. Hasil dari penghitungan skor pertanyaan ganjil dan genap dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan 2,5 agar memperoleh rentang nilai antara 0–100. Penghitungan tersebut dapat dilihat pada persamaan 2.3.

$$\text{Skor SUS total} = 2,5 \times \left(\sum \text{skor SUS ganjil} + \sum \text{skor SUS genap} \right) \quad (2.3)$$

4. Setelah skor setiap responden didapatkan, berikutnya akan dilakukan pencarian skor rata-rata dengan cara menjumlahkan semua hasil skor dan dibagi dengan jumlah responden. Perhitungannya dapat dilihat pada persamaan 2.4.

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{n} \quad (2.4)$$

Di mana $\bar{X}$ adalah skor rata-rata, $\sum x$ adalah jumlah skor SUS dan n adalah jumlah responden.

Dari hasil tersebut, akan diperoleh suatu nilai rata-rata dari seluruh penilaian skor responden. Untuk menentukan *grade* hasil penilaian, pada penelitian ini akan digunakan sistem *Adjective Rating*. *Adjective Rating* merupakan klasifikasi dari total skor rata-rata responden (Sasmito *et al.*, 2019). Hasil penghitungan skor SUS dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. SUS *Adjective Rating*

<i>Skor SUS</i>	<i>Grade</i>	<i>Adjective Rating</i>
>80,3	A	<i>Excellent</i>
68–80,2	B	<i>Good</i>
67	C	<i>Okay</i>
51–66	D	<i>Poor</i>
<51	F	<i>Awful</i>

2.13 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian yang berkaitan dengan topik ini merupakan salah satu referensi penulis selama penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Detail dari penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Penelitian-penelitian terkait

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian Ini
1	(Sutjiadi, 2023)	Android-Based Application for Real-Time Indonesian Sign Language Recognition Using Convolutional Neural Network	Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengenali huruf dalam bahasa isyarat Indonesia secara real-time melalui kamera smartphone Android.	Hanya berfokus pada pengenalan huruf tunggal dengan model CNN saja, sedangkan penelitian ini menggabungkan MobileNetV2, MediaPipe, dan CNN serta menyediakan fitur pembelajaran interaktif (kamus GIF dan quiz).
2	(Novaliendry <i>et al.</i> , 2023)	Design and Development of Sign Language Learning Application for Special Needs Students Based on Android Using <i>flutter</i>	Mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat menggunakan Flutter dengan fitur alfabet jari, angka, tutorial video, quiz, dan tujuan pembelajaran, bertujuan untuk mendukung inklusi sosial bagi siswa berkebutuhan khusus.	Berfokus pada aplikasi pembelajaran interaktif tanpa integrasi deteksi atau pengenalan gerakan secara realtime, sedangkan penelitian ini menambahkan pengenalan isyarat realtime berbasis deep learning.
3	(Fadlilah <i>et al.</i> , 2024)	Android Application Prototype of Basic BISINDO Introduction and Practice for General People	Mengembangkan prototipe aplikasi Android menggunakan React Native untuk memperkenalkan dan melatih BISINDO. Fitur utama mencakup kamus BISINDO, terjemahan gerakan tangan ke teks, suara ke bahasa isyarat, serta latihan interaktif.	Menggunakan React Native dengan pendekatan prototipe umum, sedangkan penelitian ini dibangun menggunakan Flutter dan backend FastAPI, serta mengombinasikan ekstraksi landmark MediaPipe dengan CNN untuk deteksi realtime.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Ruang Lab Rekayasa Perangkat Lunak. Waktu yang dibutuhkan agar penelitian ini dapat diimplementasikan adalah 6 bulan terhitung dari bulan Februari 2026 hingga Agustus 2026.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak. Adapun beberapa alat bantuan yang digunakan sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat keras

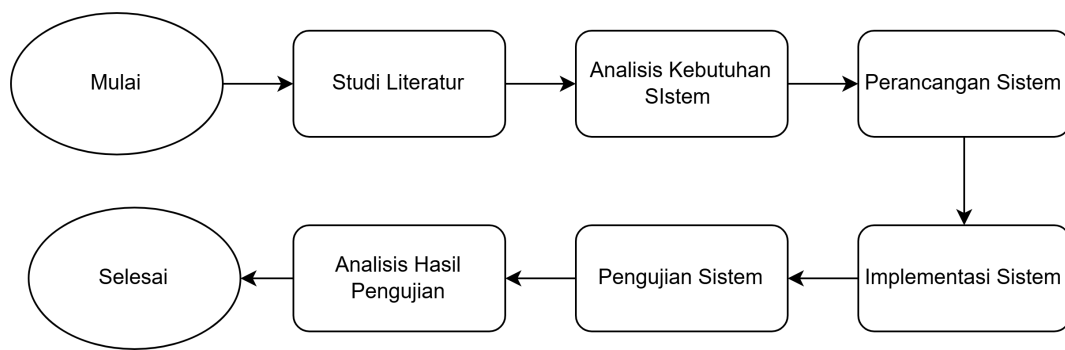
1. Laptop ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB dengan RAM 24GB DDR4, Processor NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, Solid State State Drive (SSD) 512GB.

3.2.2 Perangkat lunak

- a. Visual Studio Code versi 1.71.0
- b. Android Studio Koala 2024.1.2
- c. *Flutter* 3.29.
- d. *Dart* 3.7.3
- e. *Figma*

3.3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti beberapa tahap yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap tahap dilaksanakan dengan cermat guna memastikan hasil yang tepat dan bermanfaat. Rincian alur tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram alir penelitian

3.3.1 Studi literatur

Pada tahapan ini, dilakukan pencarian informasi dan studi teori yang terkait dengan pengembangan aplikasi pembelajaran bahasa isyarat berbasis Android dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, jurnal, forum, serta situs resmi teknologi. Informasi yang diperoleh mencakup dasar-dasar tata bahasa isyarat dan metode pembelajaran yang efektif, kajian mengenai algoritma pemrosesan citra untuk deteksi alfabet dan pengenalan gerakan, serta penyusunan kamus gerak yang memuat arti dan aplikasi gerakan yang tepat, serta dengan studi tentang desain antarmuka dan mekanisme *game* evaluasi yang dapat meningkatkan partisipasi dan evaluasi pembelajaran.

3.3.2 Analisis kebutuhan sistem

Pada tahap ini dibahas kebutuhan sistem aplikasi pembelajaran Bahasa Isyarat berbasis Android dengan fitur deteksi alfabet, kamus gerak, dan game evaluasi.

1. Kebutuhan fungsional

(a) Deteksi alfabet

- **Input:** Pengguna menampilkan gerakan Bahasa Isyarat alfabet melalui kamera.
- **Proses:** Aplikasi mendeteksi alfabet berdasarkan gerakan akhir tangan.
- **Output:** Teks hasil deteksi.

(b) Kamus gerak

- **Input:** Pencarian kata atau frasa Bahasa Isyarat.
- **Proses:** Aplikasi menampilkan GIF gerakan sesuai kata/frasa.
- **Output:** GIF Bahasa Isyarat.

(c) Game evaluasi

- **Input:** Jawaban pengguna terhadap pertanyaan gerakan.
- **Proses:** Aplikasi memeriksa jawaban.
- **Output:** Memberikan informasi apakah jawaban benar atau salah

2. Kebutuhan non-fungsional

(a) Kinerja

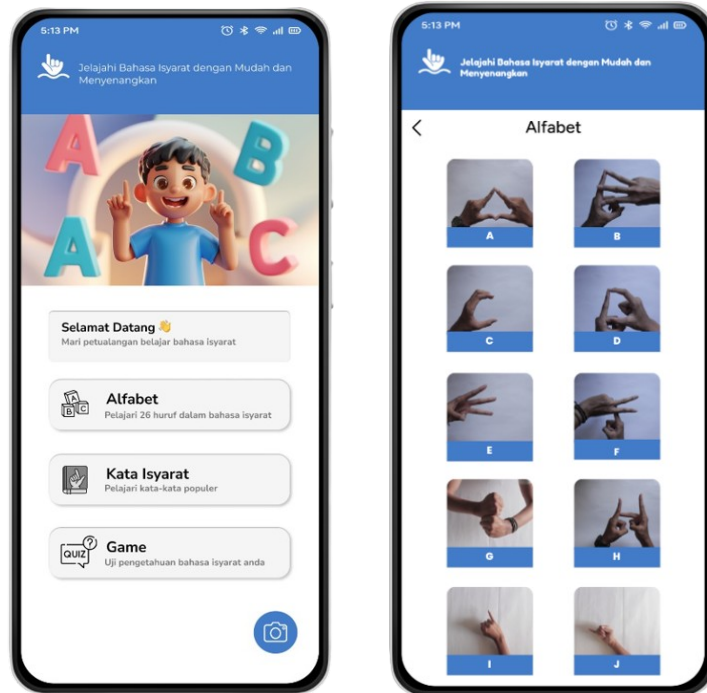
- Aplikasi harus responsif dan cepat dalam mendeteksi rangkaian alfabet.
- Waktu pemuatan (*loading*) tidak lebih dari 5 detik.

(b) Kemudahan penggunaan

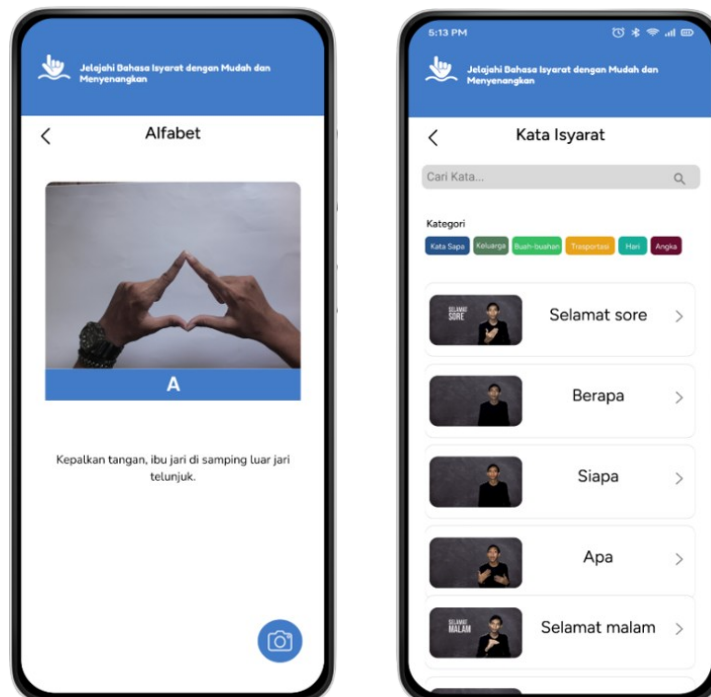
- Antarmuka pengguna (UI) harus mudah dipahami.
- Navigasi aplikasi sederhana.

3.3.3 Perancangan sistem

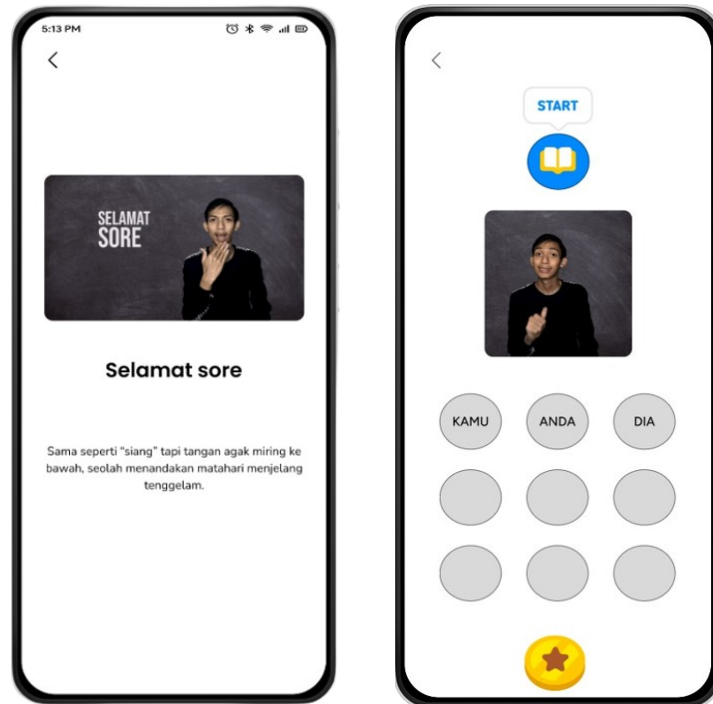
Perancangan sistem merupakan tahapan yang bertujuan agar penelitian dapat dikerjakan dengan jelas, baik dan terstruktur. Dalam tahap ini dilakukannya desain prototipe dari aplikasi berdasarkan analisa kebutuhan pada tahapan sebelumnya. Desain prototipe ini akan menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi. Desain prototipe dapat dilihat dari gambar 3.2 sampai 3.6.



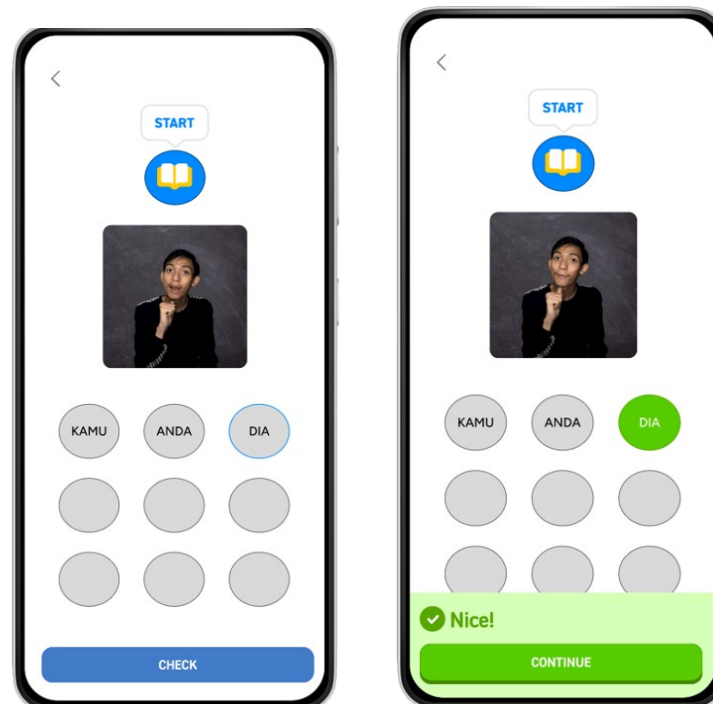
Gambar 3.2. Tampilan *home* aplikasi dan menu alfabet



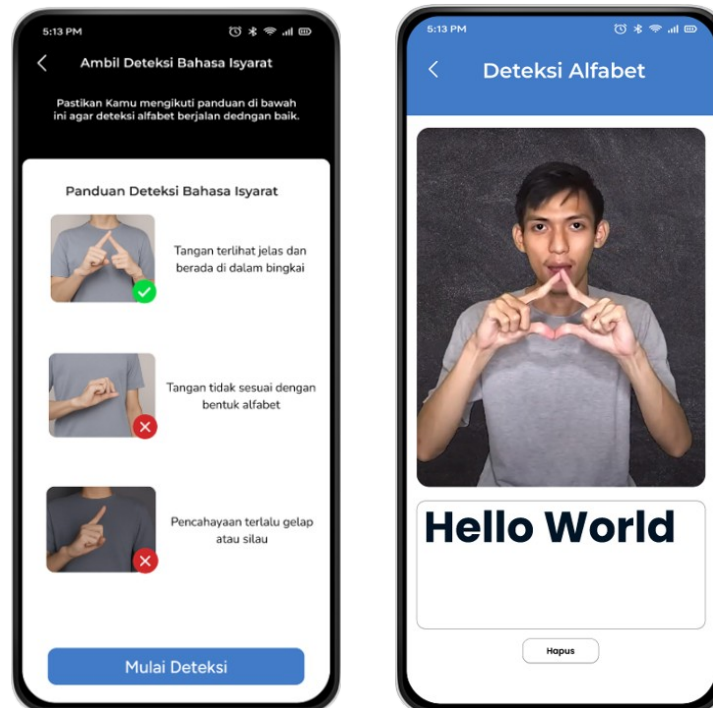
Gambar 3.3. Tampilan alfabet dan menu kata isyarat



Gambar 3.4. Tampilan kata isyarat dan soal *game*



Gambar 3.5. Tampilan soal *game* dan hasil *game*



Gambar 3.6. Tampilan panduan deteksi alfabet dan hasil deteksi alfabet

3.3.4 Pengembangan sistem aplikasi

Pengembangan sistem aplikasi pembelajaran Bahasa Isyarat ini dilakukan dengan mengikuti pendekatan metode Waterfall, yang berjalan secara bertahap dan berurutan. Setiap tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Fokus utama dalam pengembangan sistem ini adalah penggunaan Flutter sebagai Software Development Kit (SDK) dan Dart sebagai bahasa pemrograman utama. Flutter digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi secara efisien. Sementara Dart berperan sebagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam logika dan pengembangan fitur aplikasi berbasis Android.

Flutter adalah sebuah framework UI open-source yang dikembangkan oleh Google, digunakan untuk membuat aplikasi mobile secara native dari satu basis kode (*codebase*). Sedangkan Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter, yang dirancang untuk efisiensi dalam membangun antarmuka pengguna yang responsif dan performatif.

3.3.5 Tahapan pengembangan sistem

Pengembangan aplikasi ini mengadopsi metode *Waterfall*, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, penerapan (*deployment*), hingga pemeliharaan (*maintenance*). Pada tahap implementasi, pengodean dilakukan

menggunakan bahasa pemrograman *Dart* berbasis *framework Flutter* pada penyunting kode *Visual Studio Code*, serta didukung oleh *Android Studio* untuk proses emulasi dan pengujian (*debugging*).

1. Analisis Kebutuhan

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi. Aplikasi ini ditujukan bagi pengguna yang ingin mempelajari bahasa isyarat Bisindo. Adapun fitur utama dari aplikasi ini meliputi:

- **Deteksi Abjad:** fitur yang memungkinkan pengguna mendeteksi huruf alfabet menggunakan kamera.
- **Kamus Gerak:** menampilkan daftar kata beserta animasi gerakan bahasa isyarat dalam format *GIF*.
- **Quiz Interaktif:** memberikan soal tebak gerakan untuk menguji pemahaman pengguna.

2. Desain Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang mencakup desain antarmuka pengguna serta struktur aplikasi.

Desain Antarmuka (UI/UX) Desain antarmuka dirancang menggunakan aplikasi Figma. Antarmuka dibuat sederhana dan mudah dipahami, dengan navigasi yang intuitif agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan usia.

Perencanaan Data dan Aset Data dan aset yang digunakan meliputi:

- Gambar alfabet tangan untuk fitur alfabet.
- File *GIF* gerakan kata untuk kata Isyarat.
- Data soal dan jawaban *Quiz* dalam format *JSON*.
- Integrasi *API* deteksi alfabet yang disediakan oleh rekan peneliti.

Tahap implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa *Dart* pada *framework Flutter*, serta editor *Visual Studio Code*. Beberapa perangkat lunak pendukung lainnya meliputi *Android Studio* untuk emulasi dan *debugging*.

Fitur-fitur yang diimplementasikan dalam aplikasi ini, antara lain:

- **Fitur deteksi alfabet** menggunakan kamera dan pengolahan citra untuk mengenali huruf yang dibentuk dengan tangan.

- **Fitur kamus gerak** menampilkan daftar kosakata dalam bentuk *GIF* dan keterangan teks.
- **Fitur *game* evaluasi** menyediakan soal pilihan ganda berdasarkan gambar atau gerakan yang ditampilkan.

Kode program ditulis dan diuji secara lokal menggunakan emulator pada Android Studio serta perangkat fisik Android untuk memastikan performa aplikasi berjalan optimal di berbagai perangkat.

3.3.6 Integrasi API

Fitur deteksi alfabet pada aplikasi ini menggunakan layanan *API* yang dikembangkan oleh rekan peneliti. Proses deteksi dilakukan dengan mengirimkan gambar tangkapan kamera dalam format *multipart/form-data* melalui metode HTTP *POST* ke sebuah *endpoint* yang disediakan, kemudian *API* tersebut mengembalikan respons berupa hasil klasifikasi huruf beserta tingkat keyakinan (konfidensi). Aplikasi kemudian menampilkan hasil deteksi sebagai teks kepada pengguna.

Adapun alur integrasi *API* pada fitur deteksi alfabet adalah sebagai berikut:

1. Pengguna menampilkan gerakan alfabet melalui kamera depan.
2. Aplikasi menangkap gambar setiap beberapa frame dan mengirimkannya ke *endpoint* deteksi.
3. *API* memproses gambar dan mengembalikan hasil prediksi huruf beserta nilai konfidensi.
4. Aplikasi menampilkan huruf hasil deteksi pada layar jika nilai konfidensi memenuhi ambang batas yang telah ditentukan.

3.3.7 Pengujian sistem

Sistem diuji menggunakan dua metode, yaitu:

label=. ***Black-Box testing***, untuk memastikan bahwa seluruh fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan berdasarkan *input* dan output dari fitur-fitur seperti deteksi alfabet, kamus gerak, dan *game* evaluasi tanpa melihat struktur internal kode.

label=. ***System Usability Scale (SUS)***, untuk mengukur tingkat kegunaan dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Kuisisioner SUS dibagikan kepada sejumlah responden yang berjumlah 30 orang, dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi seberapa mudah aplikasi digunakan serta aspek kenyamanan dalam penggunaannya.

Hasil dari pengujian ini menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem.

3.3.8 Analisis hasil pengujian

Pada tahap ini, untuk mengukur kinerja dan efektivitas aplikasi pembelajaran bahasa isyarat berbasis Android dengan fitur deteksi alfabet, kamus gerak, dan *game* evaluasi, pengujian dilaksanakan secara menyeluruh menggunakan dua metode utama, yakni pengujian *Black-Box testing* dan pengukuran kegunaan melalui *System Usability Scale* (SUS). Data hasil pengujian dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan aplikasi, sekaligus menilai sejauh mana aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dari segi kegunaan dan kepuasan. Analisis ini memberikan gambaran mendetail mengenai aspek-aspek yang sudah optimal dan area yang telah disempurnakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini mencakup analisis kebutuhan sistem, pembuatan aplikasi pada sisi *back-end* maupun *front-end*, pengujian aplikasi melalui metode *Black-Box Testing* dan *System Usability Scale* (SUS), serta analisis usabilitas secara komprehensif guna mengukur efektivitas dan kelayakan aplikasi yang dikembangkan.

4.1 ANALISIS KEBUTUHAN

Analisis kebutuhan merupakan tahap perancangan mendasar yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok pengguna yang disasar serta memetakan alur pemrosesan sistem melalui pemodelan diagram UML (*Unified Modeling Language*) secara terstruktur.

4.1.1 Kelompok User

Pengembangan aplikasi pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dua kelompok pengguna utama yang memiliki karakteristik serta tujuan penggunaan yang berbeda. Kelompok pertama merupakan pengguna pemula, seperti masyarakat umum dan pelajar, yang membutuhkan media pembelajaran mandiri dari tingkat dasar mencakup pengenalan alfabet dan kosakata sederhana. Kelompok ini memerlukan antarmuka intuitif yang dilengkapi animasi visual yang jelas, modul evaluasi interaktif, serta akses langsung ke fitur deteksi kamera. Sementara itu, kelompok kedua terdiri dari anak-anak tuli yang sedang belajar bahasa isyarat dan memanfaatkan aplikasi ini sebagai sarana bantu komunikasi serta media edukasi inklusif yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran isyarat baku secara bertahap. Pemetaan kebutuhan spesifik antara kedua kelompok pengguna tersebut disajikan pada Tabel 4.1

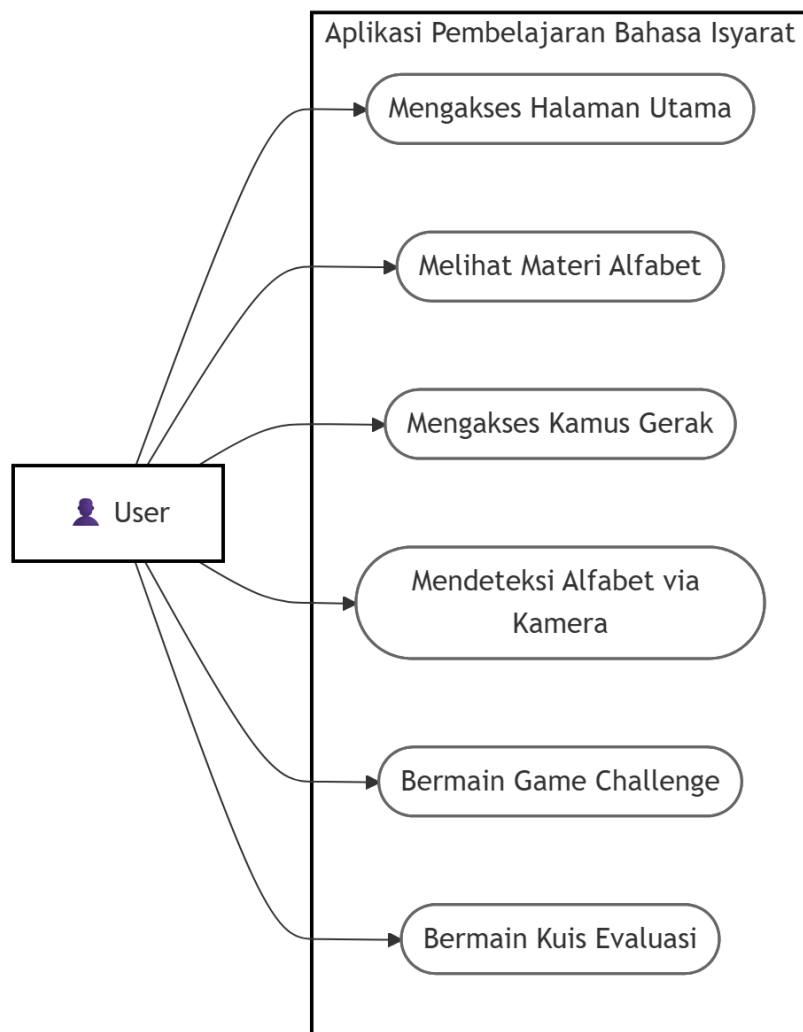
Tabel 4.1. Pemetaan kelompok pengguna dan kebutuhan spesifik sistem

No	Kelompok Pengguna	Karakteristik	Kebutuhan Spesifik
1	Pengguna Pemula (Masyarakat Umum, Pelajar, Mahasiswa)	Belum memahami bahasa isyarat dan membutuhkan media belajar mandiri yang mudah	Antarmuka yang mudah dipahami, poster huruf alfabet (A–Z), kamus gerak dengan animasi <i>GIF</i> dan petunjuk, deteksi gerakan <i>real-time</i> melalui kamera depan, serta <i>game</i> dan <i>quiz</i> untuk latihan
2	Anak-anak Tuli yang Sedang Belajar Bahasa Isyarat	Membutuhkan media pembelajaran visual yang ramah anak, beserta animasi gerakan yang jelas dan penjelasan bertahap	Konten edukasi inklusif, tampilan antarmuka sederhana, animasi <i>GIF</i> yang mudah diikuti, serta dukungan pembelajaran isyarat baku secara bertahap

Berdasarkan Tabel 4.1, terlihat bahwa kedua kelompok pengguna memerlukan fungsionalitas visual yang jernih serta kemudahan navigasi agar proses pembelajaran bahasa isyarat dapat berlangsung secara efektif dan mandiri.

4.1.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan interaksi antara aktor pengguna dengan berbagai fungsionalitas yang disediakan oleh sistem. Pemodelan ini dibuat guna memvisualisasikan modul-modul utama yang diimplementasikan pada kode sumber Flutter, antara lain *home_page.dart*, *alphabet_page.dart*, *sign_word_page.dart*, *camera_page.dart*, *quiz_menu_page.dart*, dan *challenge_page.dart*. Pemetaan interaksi fungsionalitas aplikasi tersebut disajikan pada Gambar 4.1



Gambar 4.1. *Use Case Diagram* aplikasi pembelajaran BISINDO

Berdasarkan Gambar 4.1, sistem memuat satu aktor utama (*User*) yang terhubung ke dalam lima *use case* utama, yang meliputi akses Halaman Utama, pembelajaran Isyarat Alfabet, penjelajahan Kamus Kata Isyarat, pengoperasian Deteksi Isyarat Kamera *Real-Time*, serta pengerjaan modul *game evaluasi*. Detail spesifikasi alur penggunaan untuk masing-masing *use case* tersebut disajikan secara rinci pada Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.6

Tabel 4.2. Skenario detail *Use Case* Mengakses Halaman Utama

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Nama <i>Use Case</i>	Mengakses Halaman Utama
Aktor Utama	Pengguna Pemula / Teman Tuli

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Deskripsi	Pengguna membuka aplikasi dan melihat halaman menu utama
Kondisi Awal	Aplikasi sudah terpasang dan dibuka di perangkat Android
Alur Utama (<i>Main Flow</i>)	1. Pengguna membuka aplikasi BISINDO. 2. Aplikasi menginisialisasi komponen tampilan. 3. Aplikasi menampilkan halaman utama. 4. Aplikasi menampilkan salam, gambar banner, tiga menu (Alfabet, Kata Isyarat, Game), dan tombol kamera.
Kondisi Akhir	Pengguna berada di Halaman Utama dan siap memilih menu

Tabel 4.3. Skenario detail *Use Case* Mempelajari Isyarat Alfabet

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Nama <i>Use Case</i>	Mempelajari Isyarat Alfabet (<i>Alphabet Page</i>)
Aktor Utama	Pengguna Pemula
Deskripsi	Pengguna memilih menu Alfabet untuk melihat poster 26 huruf isyarat BISINDO
Kondisi Awal	Pengguna berada di Halaman Utama (<i>HomePage</i>)
Alur Utama (<i>Main Flow</i>)	1. Pengguna menekan menu "Alfabet". 2. Aplikasi membuka <i>AlphabetPage</i>. 3. Aplikasi menampilkan gambar <i>assets/images/alphabet.png</i>. 4. Pengguna menggeser layar untuk melihat isyarat huruf A sampai Z.
Kondisi Akhir	Gambar 26 huruf alfabet berhasil ditampilkan

Tabel 4.4. Skenario detail *Use Case* Menjelajahi Kamus Kata Isyarat

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Nama <i>Use Case</i>	Menjelajahi Kamus Kata Isyarat (<i>Sign Word Page</i>)
Aktor Utama	Pengguna Pemula / Teman Tuli
Deskripsi	Pengguna mencari kata, memilih kategori, dan melihat detail gerakan animasi <i>GIF</i>

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Kondisi Awal	Pengguna berada di Halaman Utama (<i>HomePage</i>)
Alur Utama (<i>Main Flow</i>)	1. Pengguna menekan menu "Kata Isyarat". 2. Aplikasi membuka <i>SignWordPage</i> dan menampilkan 9 tombol kategori. 3. Pengguna memilih tombol kategori atau mengetik kata di kotak pencarian. 4. Aplikasi menyaring daftar kata dari berkas <i>sign_word_data.dart</i> secara <i>real-time</i>. 5. Pengguna menekan salah satu kata. 6. Aplikasi membuka <i>SignWordDetailPage</i>, memutar animasi <i>GIF</i>, dan menampilkan petunjuk gerakan.
Kondisi Akhir	Animasi <i>GIF</i> dan penjelasan gerakan kata berhasil ditampilkan

Tabel 4.5. Skenario detail *Use Case* Mengoperasikan Deteksi Kamera *Real-Time*

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Nama <i>Use Case</i>	Mengoperasikan Deteksi Kamera <i>Real-Time</i> (<i>Camera Page</i>)
Aktor Utama	Pengguna Pemula
Deskripsi	Pengguna mengarahkan gerakan tangan ke kamera depan dan melihat hasil konversi teksnya di layar
Kondisi Awal	Pengguna menekan tombol kamera di Halaman Utama

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Alur Utama (<i>Main Flow</i>)	1. Aplikasi membuka <i>CameraInstructionPage</i> yang berisi petunjuk posisi tangan dan pencahayaan. 2. Pengguna menekan tombol "Mulai Deteksi". 3. Aplikasi menyalakan kamera depan dan membuka <i>CameraPage</i>. 4. Aplikasi mengambil gambar dari kamera secara <i>stream</i> terus-menerus. 5. Setiap 20 <i>frame</i> ($frameCount \% 20 == 0$), aplikasi mengambil satu lembar foto. 6. <i>PredictService</i> mengirim foto ke server API Hugging Face melalui jaringan internet. 7. Server membaca titik <i>landmark</i> tangan dan pola gambar, lalu mengirim hasil prediksi huruf beserta nilai kepastian (<i>confidence score</i>). 8. Jika nilai kepastian di atas 0,7 dan hurufnya baru, aplikasi menampilkan huruf di kotak teks dengan efek pengetikan dan kursor berkedip. 9. Pengguna dapat menekan tombol "Hapus" untuk me-reset teks.
Kondisi Akhir	Huruf isyarat berhasil terdeteksi dan muncul di layar

Tabel 4.6. Skenario detail *Use Case* Mengerjakan *game evaluasi* dan *quiz*

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Nama <i>Use Case</i>	Mengerjakan <i>game evaluasi</i> dan <i>quiz</i> (<i>Quiz Module</i>)
Aktor Utama	Pengguna Pemula
Deskripsi	Pengguna menyelesaikan <i>Game Challenge</i> untuk membuka <i>quiz</i> per kategori
Kondisi Awal	Pengguna berada di Halaman Utama (<i>HomePage</i>)

Atribut Use Case	Spesifikasi Skenario
Alur Utama (<i>Main Flow</i>)	1. Pengguna menekan menu "Game". 2. Aplikasi membuka <i>QuizMenuPage</i> dan mengecek data penyimpanan lokal (<i>SharedPreferences</i>). 3. Jika belum menyelesaikan tantangan, <i>quiz</i> masih terkunci dan pengguna menekan "START GAME CHALLENGE". 4. Aplikasi membuka <i>ChallengePage</i>, mengacak 3 soal dari kumpulan soal, dan memberi nyawa (<i>lives</i> = 3). 5. Pengguna memilih jawaban; jika benar muncul umpan balik hijau, jika salah nyawa berkurang satu. 6. Jika tiga soal selesai dan nyawa masih tersisa, aplikasi menyimpan tanda sukses di perangkat dan membuka menu <i>quiz</i>. 7. Pengguna memilih salah satu dari 9 kategori (<i>QuizPage</i>), menjawab 5 soal per kategori, dan melihat skor di <i>QuizResultPage</i>.
Kondisi Akhir	<i>quiz</i> kategori berhasil terbuka dan nilai akhir pengguna muncul di layar

Berdasarkan rincian skenario penggunaan di atas, seluruh alur interaksi antara pengguna dan sistem telah didefinisikan secara komprehensif guna menjamin kelancaran navigasi serta kejelasan fungsi pada saat aplikasi dijalankan.

4.1.3 Activity Diagram

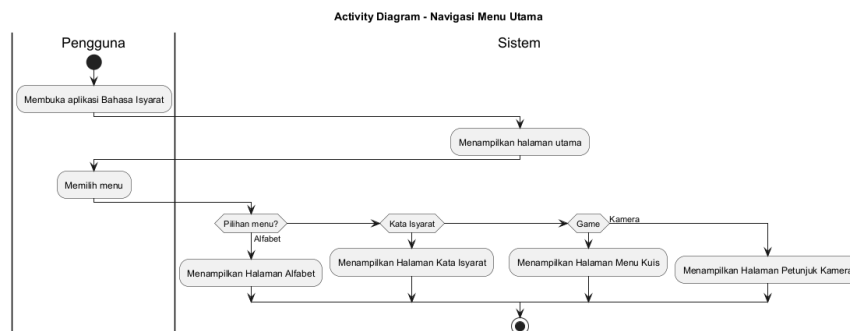
Activity Diagram digunakan untuk mendeskripsikan alur kerja operasional dan urutan aktivitas sistem saat digunakan oleh pengguna. Berdasarkan perancangan diagram yang dikembangkan, alur aplikasi terbagi menjadi empat modul aktivitas utama yang saling terhubung secara terstruktur.

Pada alur navigasi utama dan pembelajaran alfabet, proses diawali saat pengguna membuka Halaman Utama (*HomePage*), lalu ketika menu Alfabet dipilih, aplikasi akan mengarahkan tampilan ke *AlphabetPage* yang menyajikan poster visual 26 huruf isyarat A–Z yang dapat digulir secara vertikal. Selanjutnya, pada alur kamus gerak dan detail kosakata, ketika pengguna memilih menu Kata Isyarat, sistem membuka *SignWordPage* yang menyediakan 9 kategori kosakata serta fitur pencarian kata secara interaktif. Pemilihan kategori atau kata kunci akan menyaring daftar kosakata secara *real-time*, sehingga saat salah satu kartu kata ditekan, aplikasi akan

membuka *SignWordDetailPage* guna memutar animasi *GIF* gerakan secara berulang beserta petunjuk teknis pembentukan posisi tangan.

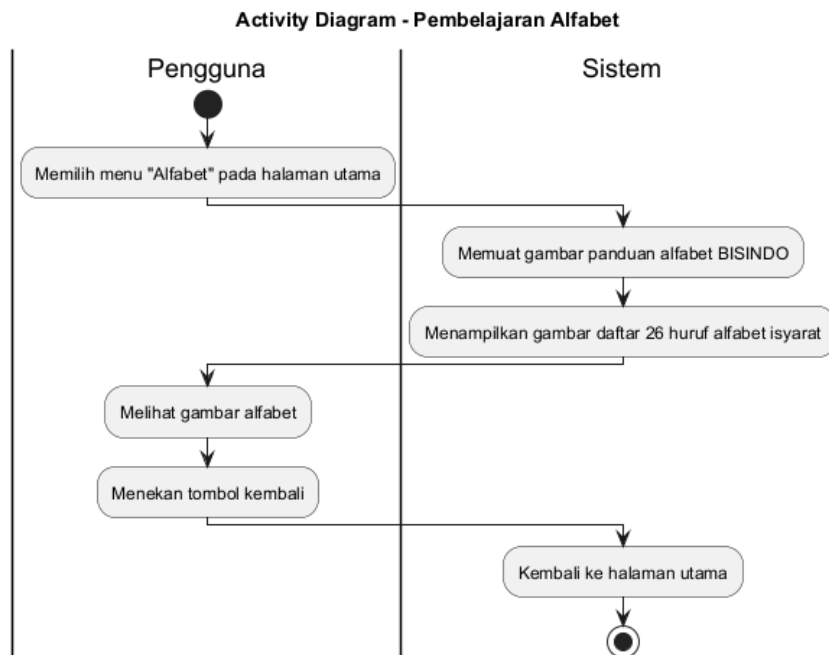
Sementara itu, pada alur deteksi kamera *real-time*, penekanan tombol kamera di Halaman Utama akan mengarahkan pengguna ke *CameraInstructionPage* sebelum membuka antarmuka *CameraPage*. Pada tahap ini, kamera depan perangkat diaktifkan untuk menangkap bingkai citra tangan setiap 20 *frame*, lalu dikirimkan ke peladen prediksi guna mengklasifikasikan huruf isyarat yang kemudian ditampilkan pada papan luaran teks apabila nilai konfidensinya melebihi 0,7. Adapun pada alur *game* evaluasi dan *quiz*, pengguna yang mengakses menu *Game* akan diperiksa status penyimpanan lokalnya (*SharedPreferences*) melalui *QuizMenuPage*. Apabila modul *quiz* masih berada dalam kondisi terkunci, pengguna diwajibkan menyelesaikan *Game Challenge* pada *ChallengePage* dengan menjawab 3 soal acak menggunakan 3 kesempatan nyawa. Keberhasilan menyelesaikan tantangan ini akan membuka status kunci secara permanen, sehingga pengguna dapat memilih salah satu *quiz* kategori pada *MainQuizPage*, mengerjakan 5 soal pada *QuizPage*, dan melihat hasil akumulasi nilai pada *QuizResultPage*.

Rincian alur aktivitas untuk masing-masing modul aplikasi disajikan pada Gambar 4.2 sampai dengan Gambar 4.7



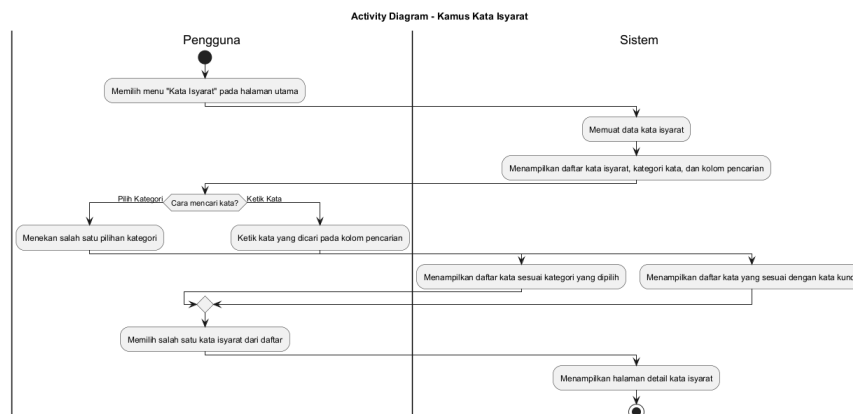
Gambar 4.2. *Activity Diagram* navigasi menu utama aplikasi

Gambar 4.2 memperlihatkan alur navigasi utama yang dimulai dari Halaman Utama (*HomePage*) menuju modul Alfabet, Kamus Kata Isyarat, *Game*, serta Deteksi Kamera. Alur navigasi ini menjadi titik awal bagi pengguna untuk mengakses seluruh fungsionalitas aplikasi.



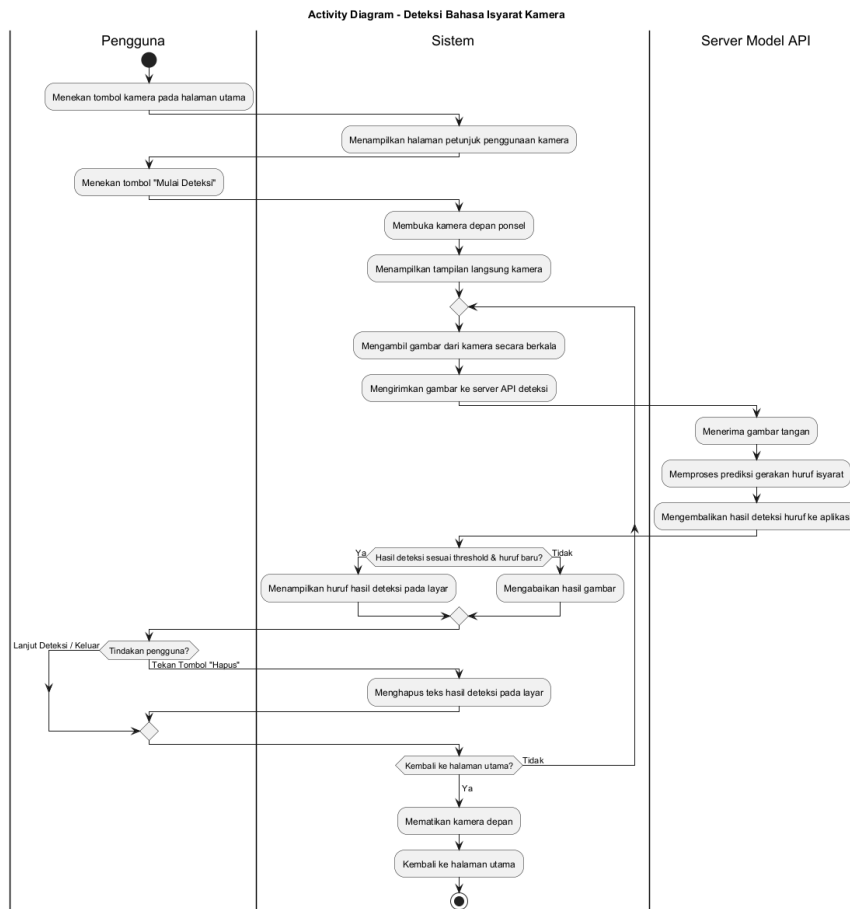
Gambar 4.3. *Activity Diagram* alur pembelajaran alfabet

Gambar 4.3 menggambarkan alur pembelajaran alfabet, yaitu pengguna memilih menu Alfabet pada Halaman Utama kemudian sistem menampilkan poster 26 huruf isyarat A–Z yang dapat digulir secara vertikal.



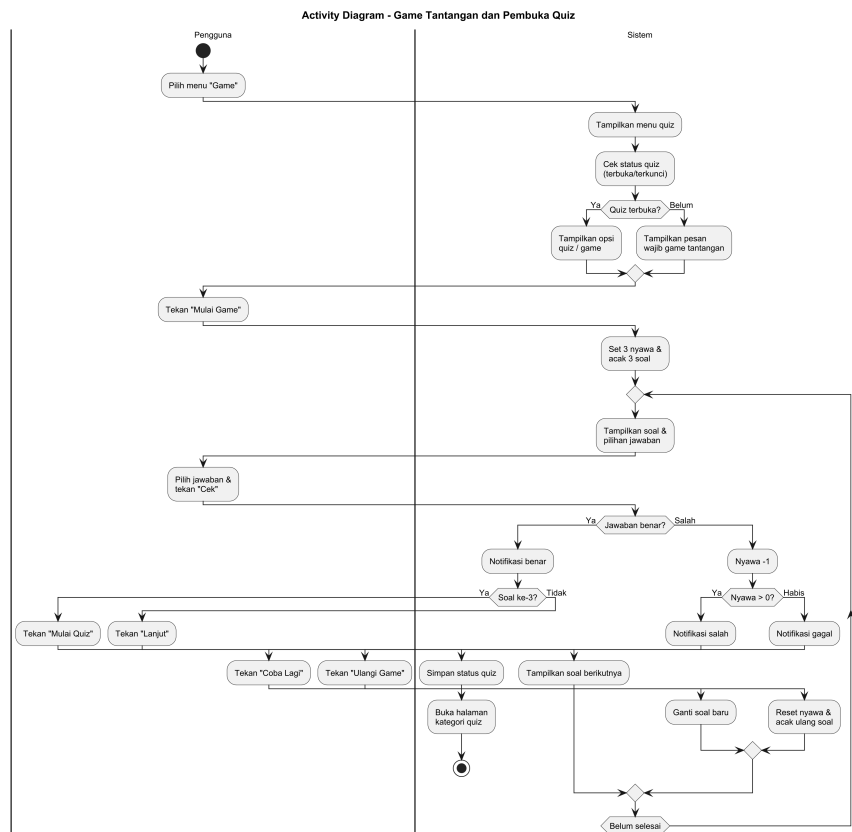
Gambar 4.4. *Activity Diagram* alur pencarian dan penyaringan kamus kata isyarat

Gambar 4.4 menggambarkan alur kamus kata isyarat, yaitu pengguna mengetik kata kunci pada bilah pencarian atau memilih *chip* kategori, kemudian sistem menyaring daftar kosa kata secara *real-time*.



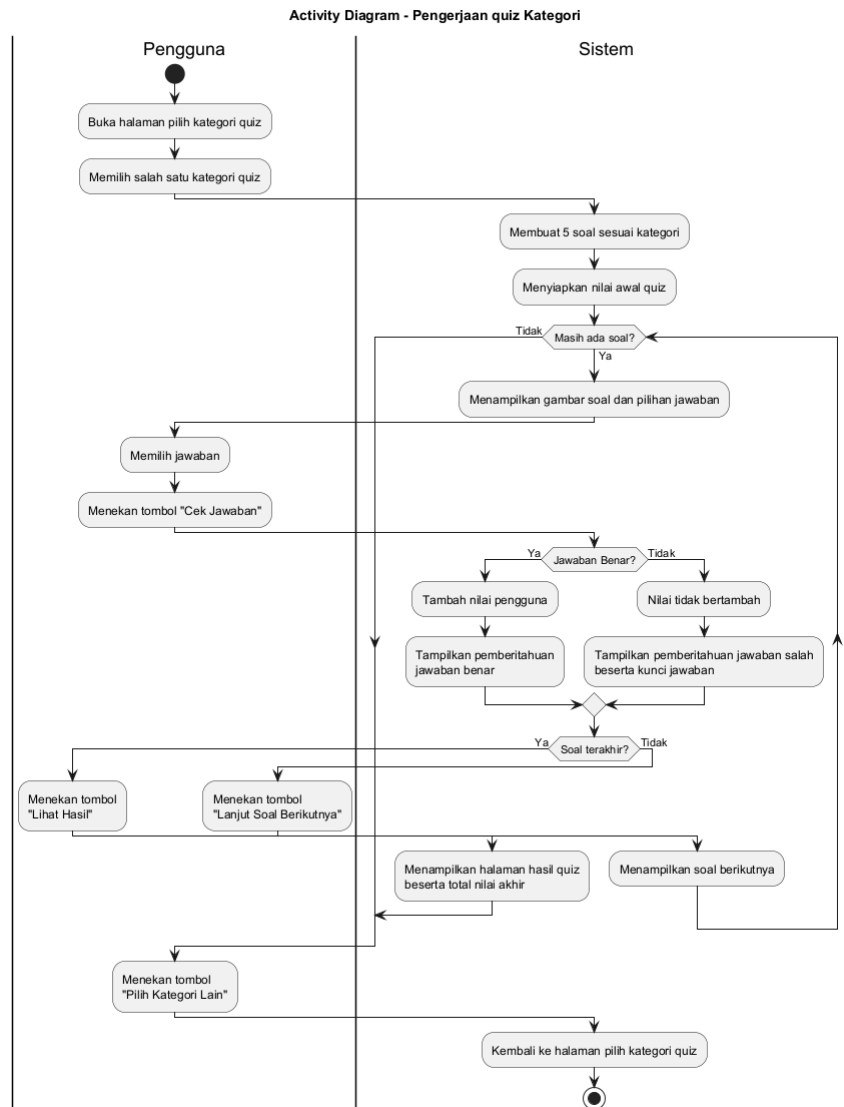
Gambar 4.5. *Activity Diagram* alur deteksi kamera *real-time*

Gambar 4.5 menggambarkan alur deteksi kamera, yaitu pengguna menekan tombol kamera, sistem menampilkan halaman panduan, kemudian menyalakan kamera depan dan mengambil bingkai setiap 20 *frame* untuk dikirim ke *endpoint* prediksi. Hasil huruf ditampilkan apabila nilai konfidensi lebih dari 0,7.



Gambar 4.6. Activity Diagram alur Game Challenge dan pembukaan quiz

Gambar 4.6 menggambarkan alur *Game Challenge*, yaitu pengguna menyelesaikan tiga soal tantangan dengan tiga nyawa. Apabila berhasil, sistem menyimpan status kunci terbuka pada *SharedPreferences* sehingga menu *quiz* kategori menjadi aktif.

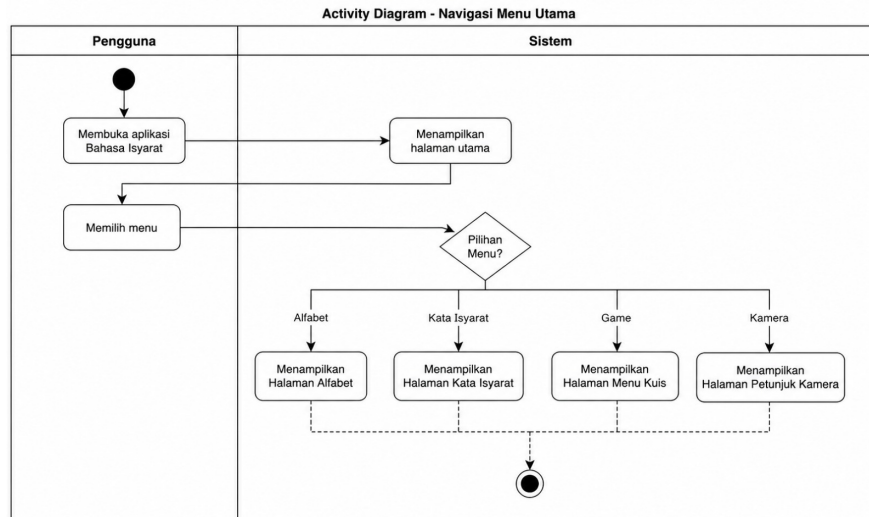


Gambar 4.7. Activity Diagram alur *quiz* kategori

Gambar 4.7 menggambarkan alur *quiz* kategori, yaitu pengguna memilih salah satu dari sembilan kategori, menjawab lima soal pilihan ganda, dan melihat skor akhir pada halaman hasil.

4.1.4 Deployment Diagram

Deployment Diagram menggambarkan arsitektur fisik serta penyebaran perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung dalam mendukung operasional aplikasi. Struktur penyebaran arsitektur sistem disajikan pada Gambar 4.8 berikut.



Gambar 4.8. Arsitektur penyebaran antarmuka dan komponen sistem

Berdasarkan Gambar 4.8, arsitektur sistem dibagi ke dalam dua komponen utama, yaitu komponen klien (*client side*) berbasis aplikasi Flutter pada perangkat Android dan komponen peladen (*server side*) berbasis FastAPI pada platform *HuggingFace Spaces*. Komunikasi antar kedua komponen tersebut dilakukan secara asinkron menggunakan protokol *HTTP Multipart Request POST* melalui jaringan internet.

4.2 PEMBUATAN APLIKASI

Tahap pembuatan aplikasi merupakan proses penerjemahan rancangan kebutuhan dan pemodelan arsitektur ke dalam bentuk baris kode program yang fungsional. Pembahasan pada bagian ini mencakup implementasi komponen *back-end* sebagai peladen pemroses citra serta komponen *front-end* sebagai antarmuka pengguna pada perangkat seluler.

4.2.1 Pembuatan *back-end* aplikasi

Komponen *back-end* dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python berbasis *framework* FastAPI dan dideploy secara publik pada layanan *HuggingFace Spaces* (<https://ivan-21c-bisindo.hf.space>). Komponen ini berfungsi sebagai peladen prediksi cerdas yang bertanggung jawab dalam mengolah citra masukan serta melakukan klasifikasi pengenalan gestur tangan secara akurat.

Proses pemrosesan data pada sisi *back-end* diimplementasikan melalui rangkaian alur teknis berkesinambungan. Tahap awal dimulai dengan penerimaan berkas citra melalui titik akhir (*endpoint*) */predict* ber-metode POST yang menerima masukan berkas citra *multipart* dari aplikasi Android. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi fitur dan deteksi

titik *landmark* tangan menggunakan algoritma MediaPipe, yang kemudian digabungkan dengan ekstraksi fitur visual berbasis arsitektur MobileNetV2 dan Convolutional Neural Network (CNN). Pada tahap akhir, model *deep learning* melakukan klasifikasi pola gestur ke dalam 26 kelas huruf alfabet A–Z sekaligus mengkalkulasi nilai tingkat keyakinan (*confidence score*), untuk kemudian dikirimkan kembali ke aplikasi Android dalam bentuk format data JSON. Spesifikasi teknis dari *REST API* pada titik akhir */predict* dirangkum pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7. Spesifikasi parameter *request* dan *payload response* REST API *endpoint* */predict*

Parameter	Spesifikasi Teknis
<i>Base URL</i>	<i>https://ivan-21c-bisindo.hf.space</i>
<i>Endpoint</i>	<i>/predict</i>
<i>HTTP Method</i>	<i>POST</i>
<i>Content-Type</i>	<i>multipart/form-data</i>
<i>Request Payload</i>	Parameter <i>file</i> : berkas citra tangan (format JPEG/PNG dari kamera depan)
<i>Response Format</i>	Data JSON: <i>{"predictions": {"0": {"class": "A", "conf": 0.95}}}</i>
<i>Status Response</i>	<i>200 OK</i> (berhasil), <i>400 Bad Request</i> (format salah), <i>500 Server Error</i> (kesalahan server)

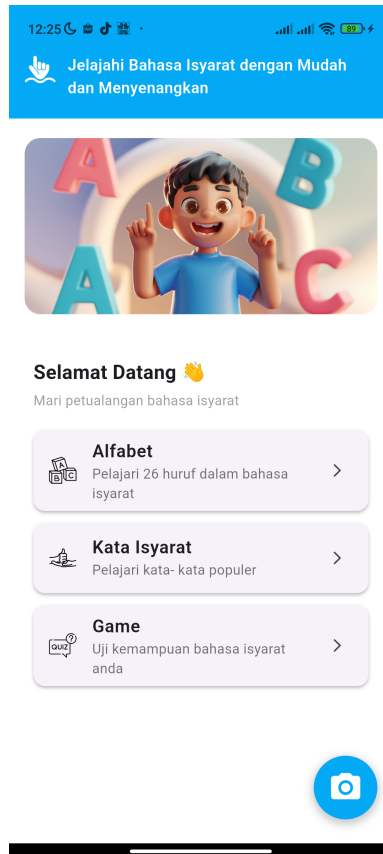
Berdasarkan rincian spesifikasi pada Tabel 4.7 di atas, peladen dapat memproses komunikasi data masukan dan menghasilkan keluaran prediksi dengan struktur data yang terstandarisasi.

4.2.2 Pembuatan *Front-End* aplikasi

Komponen *front-end* dikembangkan berbasis perangkat seluler menggunakan *framework* Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Penyusunan direktori kode sumber dilakukan secara modular pada folder *lib/*, yang terdiri dari modul antarmuka (*pages/*), modul layanan (*services/*), modul data dan model (*data/ & models/*), serta modul komponen terpakai ulang (*widgets/*).

1. Implementasi Halaman Utama

Halaman Utama diimplementasikan pada berkas *home_page.dart* sebagai titik navigasi pusat aplikasi dan gerbang awal saat pengguna membuka aplikasi. Tampilan Halaman Utama disajikan pada Gambar 4.9

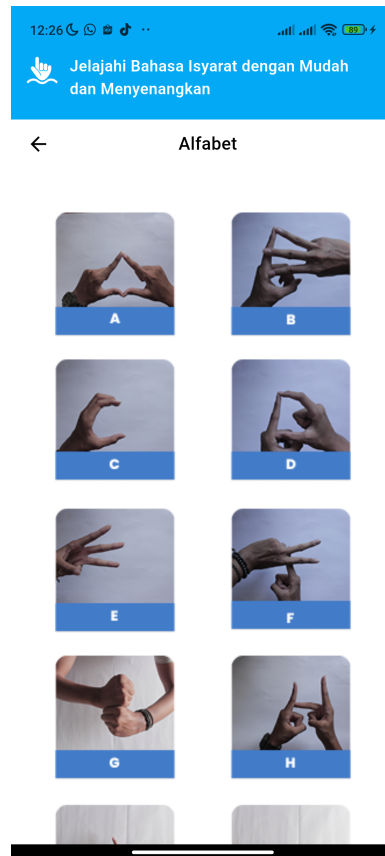


Gambar 4.9. Tampilan antarmuka Halaman Utama aplikasi

Berdasarkan Gambar 4.9, Halaman Utama (*HomePage*) dirancang dengan dominasi warna biru muda dan putih untuk memberikan kenyamanan visual bagi pengguna. Struktur antarmuka ini terdiri dari beberapa komponen utama yang disusun secara sistematis, diawali dengan *header* atas berwarna biru yang memuat ikon logo dan kalimat penyapa, disusul oleh banner dekoratif yang memberikan nuansa pembuka menarik. Selanjutnya, disajikan tiga kartu menu utama meliputi **Alfabet** yang terhubung ke *AlphabetPage*, **Kata Isyarat** yang mengarahkan ke *SignWordPage*, serta **Game** yang membuka *QuizMenuPage*. Pada sudut kanan bawah antarmuka, disematkan *Floating Action Button* (FAB) berwarna biru dengan ikon kamera putih yang memberikan akses cepat ke modul deteksi kamera *real-time* melalui *CameraInstructionPage*. Pengoperasian Halaman Utama dilakukan secara intuitif oleh pengguna dengan memilih salah satu dari tiga kartu menu utama atau menekan tombol FAB kamera untuk langsung mengaktifkan fitur deteksi.

2. Implementasi Pembelajaran Alfabet (*Alphabet Page*)

Pembelajaran alfabet diimplementasikan pada berkas *alphabet_page.dart* untuk menampilkan bentuk visual 26 isyarat tangan huruf A hingga Z. Tampilan pembelajaran alfabet disajikan pada Gambar 4.10



Gambar 4.10. Tampilan antarmuka pembelajaran alfabet

Berdasarkan Gambar 4.10, pada bagian atas antarmuka disajikan *sub-header* berwarna putih yang memuat tombol navigasi kembali di sisi kiri serta teks judul "Alfabet" di bagian tengah. Bagian utama halaman berisi poster visual berbentuk citra tunggal berisi huruf alfabet yang memperagakan gerakan tangan untuk 26 huruf alfabet BISINDO dari abjad A hingga Z. Poster ditempatkan di dalam komponen *SingleChildScrollView*, sehingga dengan bantalan (*padding*) yang seimbang pengguna dapat mengusap (*scroll*) layar secara vertikal untuk mempelajari bentuk posisi jari dan tangan secara mandiri sebagai fondasi awal sebelum mencoba fitur deteksi kamera.

3. Implementasi Kamus Gerak (*Sign Word Page*)

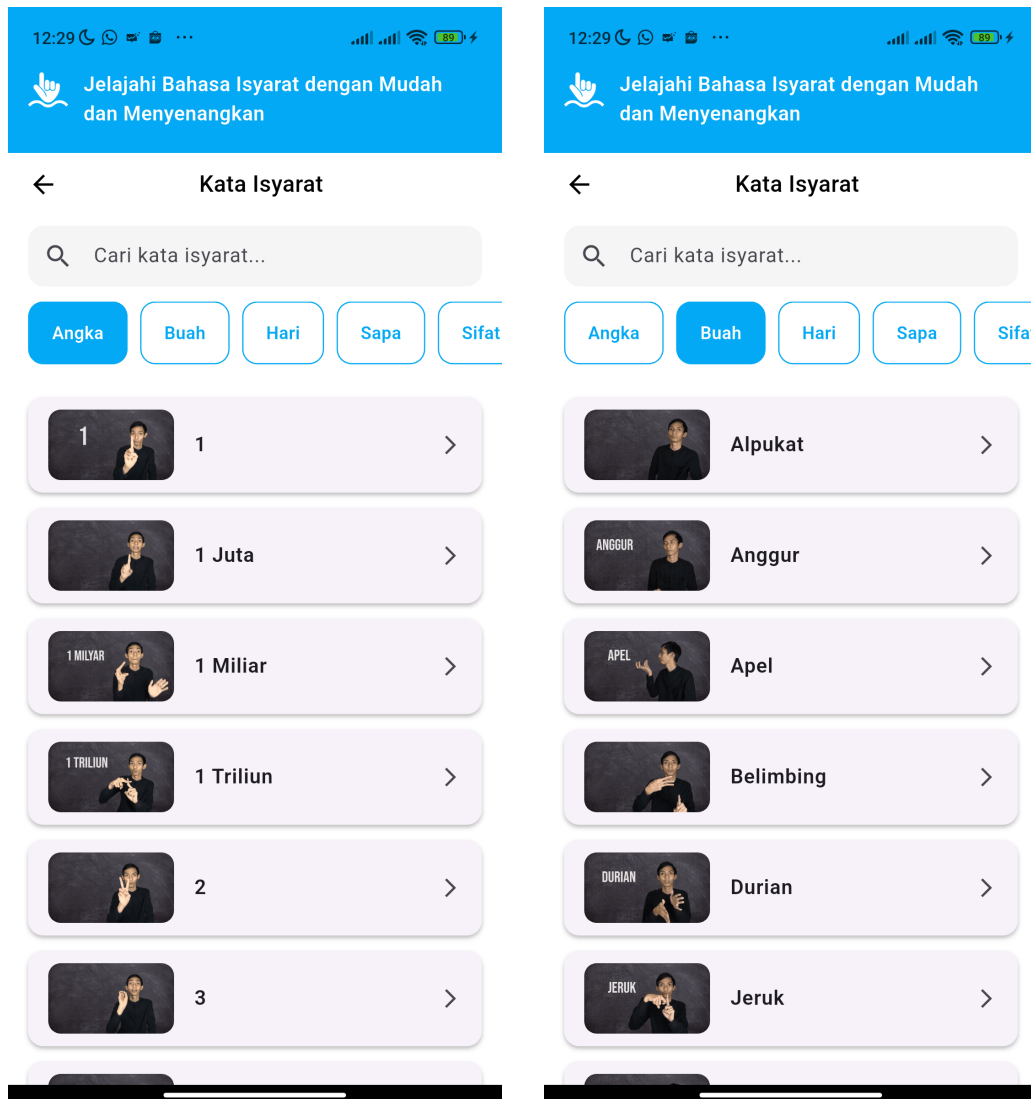
Kamus gerak diimplementasikan pada berkas *sign_word_page.dart* dan *sign_word_detail_page.dart* dengan memanfaatkan dataset statis *sign_word_data.dart*.

Modul ini menyajikan 9 kategori kosakata dengan distribusi data sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Distribusi dataset kamus gerak per kategori kosakata

No	Nama Kategori	Jumlah Kata	Format Visual	Contoh Kata
1	Angka	15	<i>GIF</i> Dinamis	1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000
2	Buah	11	<i>GIF</i> Dinamis	Apel, Pisang, Jeruk, Mangga, Durian
3	Hari	15	<i>GIF</i> Dinamis	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
4	Sapa	20	<i>GIF</i> Dinamis	Halo, Selamat Pagi, Terima Kasih, Apa
5	Sifat	15	<i>GIF</i> Dinamis	Baik, Senang, Pintar, Ganteng, Ramah
6	Keluarga	12	<i>GIF</i> Dinamis	Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Kakek
7	Olahraga	13	<i>GIF</i> Dinamis	Sepak Bola, Basket, Renang, Karate
8	Profesi	22	<i>GIF</i> Dinamis	Dokter, Guru, Polisi, Pilot, Perawat
9	Transportasi	11	<i>GIF</i> Dinamis	Mobil, Motor, Sepeda, Pesawat, Bis

Tampilan daftar kamus gerak dan detail kosakata disajikan pada Gambar 4.11

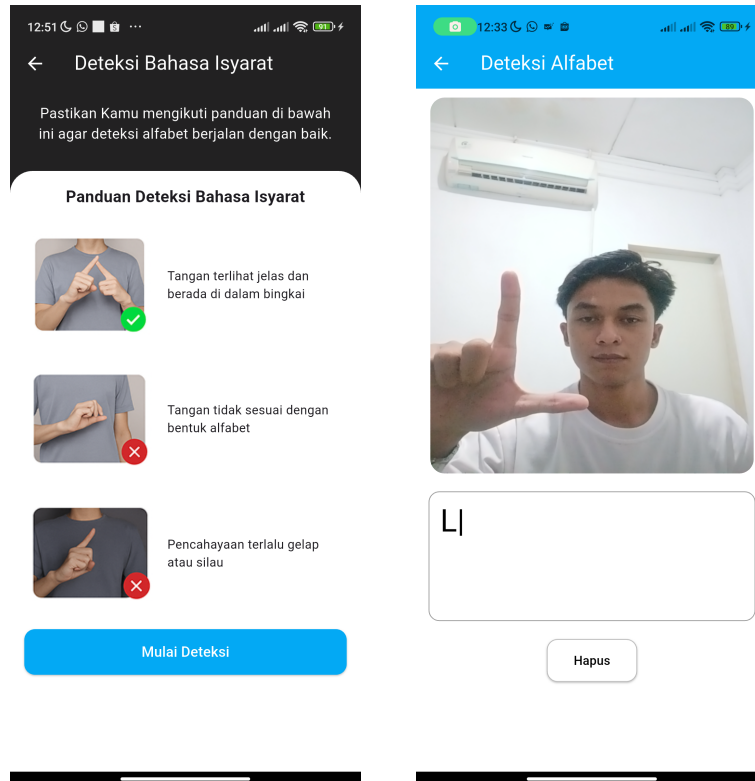


Gambar 4.11. Tampilan daftar kamus gerak (bagian awal dan akhir)

Berdasarkan Gambar 4.11, antarmuka kamus gerak memadukan fitur penyaringan dan rincian informasi kosakata secara interaktif. Pada layar daftar (*SignWordPage*), disajikan bilah pencarian di bagian atas untuk melakukan penyaringan kata secara langsung, disusul oleh 9 *chip* kategori yang dapat digulir secara horizontal, serta daftar kartu kata yang memuat cuplikan animasi *GIF*. Ketika salah satu kosa kata ditekan, sistem membuka halaman detail (*SignWordDetailPage*) yang menampilkan animasi *GIF* bergerak secara berulang (*looping*) beserta instruksi langkah pembentukan posisi tangan dan arah gerakan secara mendalam.

4. Implementasi Deteksi Kamera *Real-Time*

Deteksi kamera diimplementasikan melalui berkas *camera_instruction_page.dart*, *camera_page.dart*, dan *predict_service.dart*. Tampilan halaman petunjuk dan antarmuka kamera deteksi disajikan pada Gambar 4.12



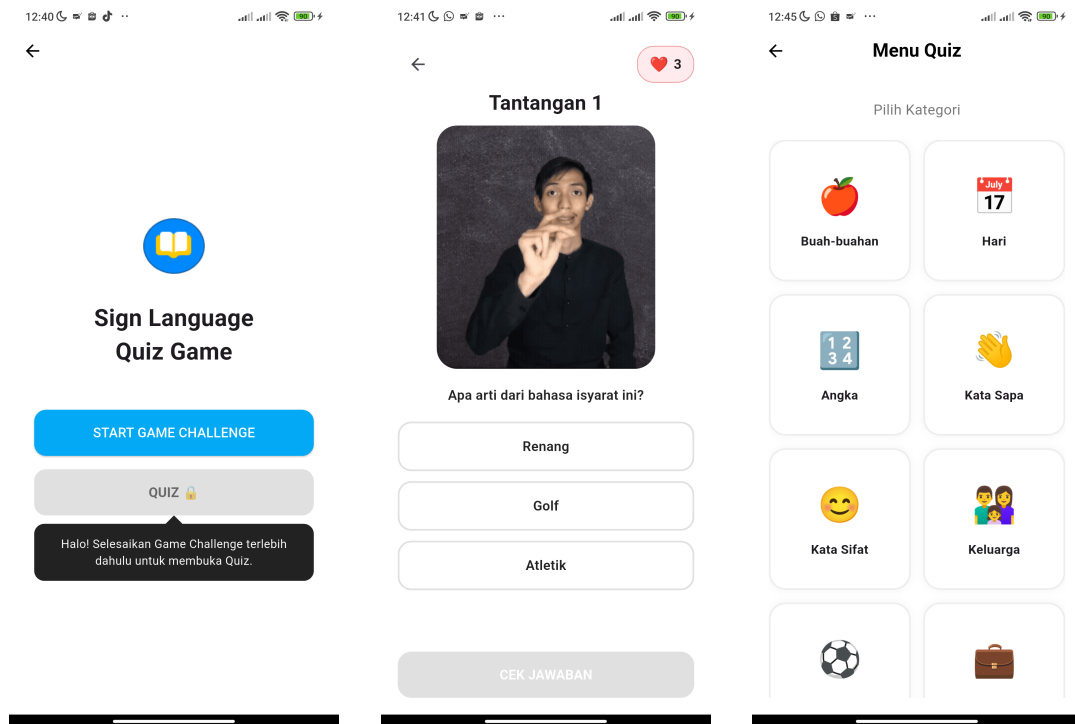
Gambar 4.12. Tampilan halaman petunjuk dan antarmuka deteksi alfabet

Berdasarkan Gambar 4.12, antarmuka deteksi terdiri dari halaman panduan teknis (*CameraInstructionPage*) di sisi kiri dan halaman utama deteksi kamera (*CameraPage*) di sisi kanan. Halaman panduan memberikan instruksi visual mengenai pencahayaan dan pencakupan tangan sebelum pengguna menekan tombol "Mulai Deteksi". Selanjutnya, pada antarmuka deteksi kamera, pratinjau kamera depan ditampilkan bersama papan luaran teks yang secara otomatis menampilkan hasil klasifikasi huruf dari model prediksi.

Mekanisme teknis pada berkas *camera_page.dart* diawali dengan inisialisasi kamera depan perangkat (*CameraLensDirection.front*) pada resolusi sedang, yang dilanjutkan dengan pengambilan sampel bingkai foto secara hemat setiap 20 *frame* ($frameCount \% 20 == 0$). Berkas foto yang diambil kemudian dikirimkan ke peladen melalui fungsi *PredictService.predict()*, di mana luaran huruf hasil prediksi hanya akan diproses dan ditambahkan ke papan teks apabila status respon HTTP bernilai 200 serta tingkat kepastiannya melebihi ambang batas 0,7. Papan luaran teks dilengkapi dengan efek pengetikan per karakter berinteraksi kursor berkedip, serta tombol "Hapus" yang dipetakan ke metode *clearText()* untuk memfasilitasi pengosongan teks oleh pengguna.

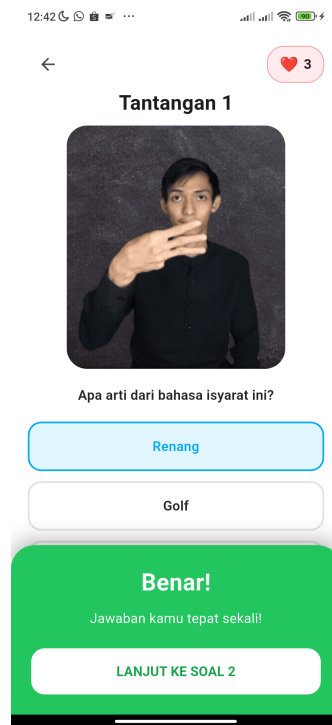
5. Implementasi *game* evaluasi

Modul *game* evaluasi diimplementasikan pada berkas *quiz_menu_page.dart*, *challenge_page.dart*, *main_quiz_page.dart*, *quiz_page.dart*, dan *quiz_result_page.dart*, serta layanan *quiz_progress.dart* dan komponen *result_banner.dart*. Tampilan menu quiz terkunci, pengerjaan tantangan, dan halaman hasil disajikan pada Gambar 4.13



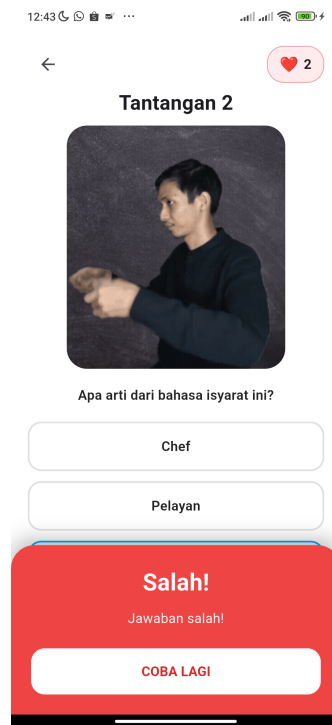
Gambar 4.13. Tampilan antarmuka menu *quiz* terkunci, game tantangan, dan hasil evaluasi

Rincian proses pengerjaan *Game Challenge* pada setiap soal disajikan pada Gambar 4.14 sampai dengan Gambar 4.16.



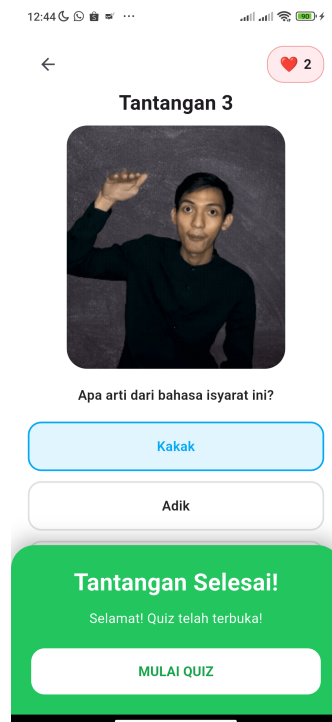
Gambar 4.14. Tampilan *banner* umpan balik jawaban benar pada *Game Challenge*

Gambar 4.14 menampilkan modal umpan balik (*ResultBanner*) berwarna hijau yang muncul setelah pengguna menjawab benar, memuat judul "Benar!", pesan "Jawaban kamu tepat sekali!", serta tombol "LANJUT KE SOAL 2" untuk melanjutkan proses evaluasi.



Gambar 4.15. Tampilan antarmuka soal kedua *Game Challenge*

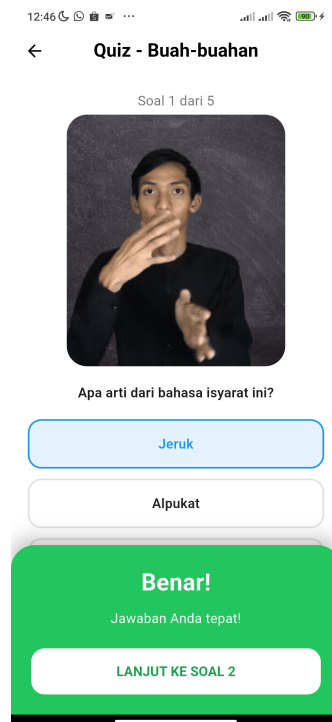
Gambar 4.15 menampilkan halaman tantangan pada soal kedua ("Tantangan 2"). Indikator nyawa masih berjumlah tiga, yang menandakan pengguna belum pernah melakukan kesalahan, disertai animasi *GIF* soal dan empat opsi jawaban baru.



Gambar 4.16. Tampilan *banner* penyelesaian tantangan dan pembukaan quiz

Gambar 4.16 menampilkan *ResultBanner* saat pengguna berhasil menjawab seluruh soal tantangan, yaitu judul "Tantangan Selesai!", pesan "Selamat! Quiz telah terbuka!", serta tombol "MULAI QUIZ". Penekanan tombol ini memicu *QuizProgress.unlockQuiz()* yang menyimpan status kelulusan pada *SharedPreferences*.

Rincian proses pengerjaan *quiz* kategori disajikan pada Gambar 4.17 sampai dengan Gambar 4.20.



Gambar 4.17. Tampilan pelaksanaan *quiz* kategori Angka

Gambar 4.17 menampilkan halaman *quiz* kategori "Angka" dengan indikator progres "Soal 1 dari 5", animasi *GIF* peragaan isyarat, pertanyaan "Isyarat di atas artinya?", serta empat opsi pilihan. Kartu opsi yang dipilih ditandai dengan warna latar biru muda dan bingkai garis biru.



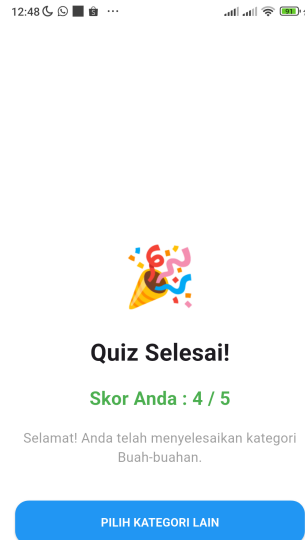
Gambar 4.18. Tampilan *banner* umpan balik jawaban benar pada *quiz* kategori

Gambar 4.18 menampilkan *ResultBanner* hijau yang muncul setelah jawaban benar pada *quiz* kategori, memuat judul "Benar!", pesan "Jawaban Anda tepat!", serta tombol "LANJUT KE SOAL 2".



Gambar 4.19. Tampilan *banner* penyelesaian *quiz* kategori Angka

Gambar 4.19 menampilkan *ResultBanner* saat pengguna menyelesaikan pertanyaan terakhir kategori "Angka", yaitu judul "Quiz Kategori Selesai!", pesan "Anda telah menyelesaikan kategori Angka.", serta tombol "LIHAT HASIL".



Gambar 4.20. Tampilan antarmuka halaman hasil dan skor akhir *quiz*

Gambar 4.20 menampilkan halaman hasil *quiz* (*QuizResultPage*) berlatarbelakang putih yang memuat ikon perayaan di bagian tengah atas, judul "Quiz Selesai!", skor akumulasi berwarna hijau cetak tebal "Skor Anda : 5 / 5", serta tombol "PILIH KATEGORI LAIN" untuk kembali ke halaman pilihan kategori.

Modul *game* evaluasi dirancang ke dalam dua tahap berurutan yang saling mendukung, yaitu tahap tantangan pembuka (*Game Challenge*) dan tahap *quiz* per kategori. Pada saat pengguna mengakses menu *quiz* (*QuizMenuPage*), aplikasi secara otomatis membaca data penyimpanan lokal perangkat (*SharedPreferences*) melalui metode *QuizProgress.isQuizUnlocked()*. Apabila status kelulusan masih bernilai *false*, tombol *quiz* kategori akan berada dalam kondisi tidak aktif dengan ikon gembok, sehingga pengguna diarahkan untuk menekan tombol "START GAME CHALLENGE" yang membuka berkas *challenge_page.dart*.

Pada pengerjaan *Game Challenge*, sistem mengacak 3 soal dari seluruh kumpulan kategori melalui fungsi *generateChallenge()* serta memberikan 3 kesempatan nyawa (*lives* = 3). Setiap verifikasi jawaban yang berhasil akan memunculkan spanduk umpan balik (*ResultBanner*) berwarna hijau, dan apabila seluruh 3 soal tantangan berhasil diselesaikan dengan baik, sistem memicu fungsi *QuizProgress.unlockQuiz()*

untuk menyimpan status *challenge_completed = true* secara permanen pada perangkat. Sebaliknya, apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, nyawa pengguna akan berkurang satu dan soal yang salah digantikan oleh soal acak baru, di mana jika seluruh nyawa habis, permainan akan diulang dari awal melalui pemanggilan metode *resetChallenge()*.

Setelah tantangan berhasil dilewati, tombol *quiz* pada *QuizMenuPage* berubah menjadi aktif, sehingga pengguna dapat masuk ke halaman *quiz* utama (*MainQuizPage*) yang menampilkan 9 kategori *quiz* dalam format tampilan kisi (*GridView*). Pengerjaan *quiz* pada berkas *quiz_page.dart* menyajikan 5 soal pilihan ganda per kategori yang dilengkapi indikator kemajuan pengerjaan. Setiap jawaban benar akan menambah skor, dan setelah seluruh soal selesai dikerjakan, aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman hasil (*QuizResultPage*) yang menampilkan pencapaian skor akhir serta opsi untuk memilih kategori *quiz* lainnya.

4.3 PENGUJIAN APLIKASI

Pengujian aplikasi dilaksanakan untuk memastikan kualitas teknis serta kelayakan antarmuka dari sudut pandang fungsionalitas dan ketergunaan. Pengujian dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengujian fungsionalitas (*Black-Box Testing*) dan pengujian kepuasan pengguna (*System Usability Scale / SUS*).

4.3.1 Pengujian Fungsionalitas Menggunakan *Black-Box Testing*

Pengujian *Black-Box Testing* berfokus pada evaluasi persyaratan fungsional aplikasi tanpa melihat struktur internal kode program. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi berbagai skenario masukan (*input*) pada perangkat Android dan mengamati kesesuaian luaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem. Rincian hasil pengujian fungsionalitas terhadap 13 skenario penggunaan disajikan pada Tabel 4.9

Tabel 4.9. Hasil pengujian fungsionalitas (*Black-Box Testing*)

No	Skenario Pengujian	Luaran yang Diharapkan	Status
1	Menekan salah satu kartu menu pada Halaman Utama	Aplikasi beralih ke halaman modul yang sesuai (<i>AlphabetPage</i> , <i>SignWordPage</i> , atau <i>QuizMenuPage</i>)	Valid
2	Menekan tombol aksi mengambang kamera pada Halaman Utama	Aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman panduan teknis (<i>CameraInstructionPage</i>)	Valid

No	Skenario Pengujian	Luaran yang Diharapkan	Status
3	Menekan tombol "Mulai Deteksi" pada halaman panduan	Aplikasi mengaktifkan kamera depan dan menampilkan pratinjau antarmuka <i>CameraPage</i>	Valid
4	Mengarahkan gerakan isyarat alfabet di depan kamera	Kamera menangkap bingkai citra, mengirim data ke peladen <i>back-end</i> , dan menampilkan huruf pada papan luaran jika konfidensi $> 0,7$	Valid
5	Menekan tombol "Hapus" pada antarmuka deteksi kamera	Seluruh karakter huruf yang terbentuk pada papan luaran teks terhapus secara menyeluruh	Valid
6	Menekan salah satu tombol penyaring kategori pada Kamus Gerak	Daftar kosakata tersaring secara dinamis sesuai kategori yang dipilih	Valid
7	Memasukkan kata kunci pada bilah pencarian Kamus Gerak	Aplikasi menampilkan daftar kosakata yang sesuai dengan kata kunci secara <i>real-time</i>	Valid
8	Menekan salah satu kartu kata pada Kamus Gerak	Aplikasi menampilkan <i>SignWordDetailPage</i> beserta pemutaran animasi <i>GIF</i> gerakan yang berulang	Valid
9	Menekan tombol "QUIZ" saat <i>quiz</i> belum terbuka	Tombol tidak bereaksi (<i>disabled</i>) dan muncul pesan instruksi untuk menyelesaikan <i>Game Challenge</i>	Valid
10	Menjawab 3 soal tantangan secara benar pada <i>Game Challenge</i>	Kunci <i>quiz</i> terbuka, status tersimpan di <i>SharedPreferences</i> , dan pengguna dialihkan ke <i>MainQuizPage</i>	Valid
11	Menjawab soal secara salah pada <i>Game Challenge</i>	Indikator nyawa berkurang 1; jika nyawa habis, permainan diulang dari awal dengan himpunan soal baru	Valid

No	Skenario Pengujian	Luaran yang Diharapkan	Status
12	Memilih opsi jawaban pada <i>quiz</i> Kategori	Aplikasi memverifikasi jawaban dan menampilkan <i>banner</i> konfirmasi visual (benar/salah)	Valid
13	Menyelesaikan seluruh soal pada <i>quiz</i> Kategori	Aplikasi menghitung akumulasi skor dan mengarahkan pengguna ke <i>QuizResultPage</i> dengan statistik akurasi lengkap	Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.9 di atas, seluruh 13 skenario pengujian fungsionalitas memperoleh status valid. Temuan ini membuktikan bahwa seluruh fungsi antarmuka, navigasi modul, serta integrasi komunikasi data antara aplikasi dan peladen telah berjalan secara konsisten dan bebas dari kesalahan fungsional.

4.3.2 Pengujian Usabilitas Menggunakan Metode *System Usability Scale* (SUS)

Pengujian usabilitas dilaksanakan guna mengukur tingkat kepuasan, efisiensi, serta kemudahan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi pembelajaran BISINDO. Pengujian ini melibatkan 32 orang responden dengan menggunakan instrumen kuesioner *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri dari 10 pernyataan baku berbasis skala Likert 5 poin.

Kalkulasi skor SUS dilakukan mengikuti prosedur baku, di mana skor untuk pernyataan bernomor ganjil (nomor 1, 3, 5, 7, dan 9) diperoleh dengan mengurangi nilai jawaban responden dengan angka 1, sedangkan untuk pernyataan bernomor genap (nomor 2, 4, 6, 8, dan 10), nilai skor diperoleh dari pengurangan angka 5 dengan nilai jawaban responden. Selanjutnya, seluruh kontribusi skor ganjil dan genap dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot 2,5 untuk menghasilkan rentang nilai akhir antara 0 hingga 100, sehingga nilai rata-rata keseluruhan ($\bar{X}$) dapat dihitung dari pembagian total skor seluruh responden dengan jumlah sampel ($n = 32$). Rekapitulasi nilai rata-rata tiap item pertanyaan kuesioner SUS disajikan pada Tabel 4.10

Tabel 4.10. Rekapitulasi nilai rata-rata tiap pertanyaan kuesioner SUS

No	Pernyataan Kuesioner SUS	Skor Rata-rata
P1	Saya berpikir akan menggunakan aplikasi ini lagi secara berkala.	4,20
P2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan.	1,40
P3	Saya merasa aplikasi ini mudah untuk digunakan.	4,35

No	Pernyataan Kuesioner SUS	Skor Rata-rata
P4	Saya membutuhkan bantuan orang lain untuk menggunakan aplikasi ini.	1,30
P5	Saya menemukan berbagai fungsi dalam aplikasi ini terintegrasi dengan baik.	4,25
P6	Saya merasa banyak hal yang tidak konsisten pada aplikasi ini.	1,45
P7	Saya merasa orang lain akan mempelajari aplikasi ini dengan cepat.	4,30
P8	Saya merasa aplikasi ini sangat membingungkan saat digunakan.	1,35
P9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan aplikasi ini.	4,15
P10	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum saya bisa menggunakan aplikasi ini.	1,40

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada Tabel 4.10, kalkulasi total skor dari seluruh 32 responden menghasilkan nilai akumulasi rata-rata SUS sebesar 74,8.

4.4 ANALISIS USABILITAS (*USABILITY ANALYSIS*)

Berdasarkan perolehan skor rata-rata *System Usability Scale* (SUS) sebesar 74,8, dilakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif dengan mengacu pada tiga kriteria ambang batas baku kelayakan SUS, yaitu *Acceptability Ranges*, *Grade Scale*, dan *Adjective Rating*.

Ditinjau dari kriteria *Acceptability Ranges*, skor 74,8 berada di atas batas minimal kelayakan sebesar 68,00, yang menandakan bahwa aplikasi pembelajaran BISINDO ini masuk ke dalam kategori *Acceptable* atau dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Selanjutnya, pada pemeringkatan skala alfabetis (*Grade Scale*), skor tersebut menempatkan aplikasi pada predikat *Grade B+*, yang mencerminkan tingkat antarmuka yang berkualitas. Adapun berdasarkan klasifikasi kata sifat (*Adjective Rating*), pencapaian skor 74,8 mengategorikan aplikasi ke dalam predikat *Good* (baik).

Hasil evaluasi kualitatif terhadap tiap item kuesioner memperlihatkan beberapa faktor utama yang mendukung tingginya tingkat usability aplikasi. Tingginya skor pada indikator kemudahan penggunaan (P3 = 4,35 dan P7 = 4,30) mengonfirmasi bahwa perancangan antarmuka yang bersih serta navigasi yang terstruktur memudahkan pengguna pemula dalam memahami pengoperasian aplikasi secara cepat. Selain itu, rendahnya nilai pada indikator kebutuhan bantuan (P4 = 1,30 dan P10 =

1,40) menunjukkan tingkat kemandirian pengguna yang tinggi saat menjalankan modul kamus maupun deteksi kamera. Faktor keterintegrasian fitur ($P5 = 4,25$ dan $P9 = 4,15$) juga membuktikan bahwa alur pembelajaran yang menghubungkan materi visual dengan modul *game* evaluasi mampu memberikan pengalaman belajar yang menantang dan meningkatkan kepercayaan diri pengguna. Secara keseluruhan, analisis usability ini menegaskan bahwa aplikasi pembelajaran BISINDO yang dikembangkan tidak hanya memenuhi keandalan teknis, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, efektif, serta layak digunakan sebagai sarana edukasi mandiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian terhadap aplikasi pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) berbasis Android dengan fitur deteksi rangkaian alfabet, kamus gerak, dan game evaluasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi pembelajaran BISINDO berbasis Android dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu MobileNetV2 yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra *input* secara efisien dan ringan, MediaPipe yang berperan dalam mendeteksi *landmark* tangan secara *realtime*, serta Convolutional Neural Network (CNN) yang digunakan untuk mengklasifikasikan *landmark* tersebut guna mengenali pola spesifik dalam bahasa isyarat. Aplikasi dibangun menggunakan *framework* Flutter dengan bahasa pemrograman Dart pada sisi *front-end*, sedangkan *back-end* dikembangkan menggunakan FastAPI dan di-deploy pada platform HuggingFace Spaces.
2. Aplikasi berhasil menyediakan tiga fitur utama yang mendukung proses pembelajaran bahasa isyarat secara menyeluruh, yaitu fitur deteksi alfabet yang mengenali huruf isyarat melalui kamera secara *realtime*, fitur kamus gerak yang menampilkan 9 kategori kosakata dalam bentuk animasi *GIF* beserta petunjuk gerakan, serta fitur game evaluasi yang terdiri dari *Game Challenge* dan quiz per kategori untuk mengukur pemahaman pengguna.
3. Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black-Box Testing*, seluruh 13 skenario pengujian memperoleh status valid. Temuan ini membuktikan bahwa seluruh fungsi antarmuka, navigasi modul, serta integrasi komunikasi data antara aplikasi dan peladen telah berjalan secara konsisten dan bebas dari kesalahan fungsional. Selain itu, pengujian usabilitas menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang melibatkan 32 orang responden menghasilkan nilai rata-rata skor SUS sebesar 74,8, yang berada pada kategori *Acceptable* (dapat diterima), *Grade B+*, dan *Adjective Rating Good* (baik). Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi pembelajaran BISINDO yang dikembangkan tidak hanya memenuhi keandalan teknis, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, efektif, serta layak digunakan sebagai sarana edukasi bahasa isyarat secara mandiri.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengembangkan fitur deteksi yang tidak hanya mengenali huruf alfabet tunggal, tetapi juga mampu mengenali kata, frasa, atau kalimat bahasa isyarat secara utuh guna meningkatkan cakupan komunikasi yang lebih luas.
2. Mengoptimalkan model *deep learning* agar proses deteksi dapat dijalankan sepenuhnya pada perangkat (*on-device*) tanpa memerlukan koneksi internet, sehingga aplikasi dapat digunakan secara lebih fleksibel dan responsif di berbagai kondisi.
3. Memperluas jumlah kosakata dan kategori pada kamus gerak serta menambah variasi soal pada game evaluasi agar materi pembelajaran semakin kaya dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih beragam.
4. Melakukan pengujian usabilitas dengan jumlah responden yang lebih besar dan beragam, termasuk melibatkan komunitas tunarungu secara langsung, guna memperoleh evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap kelayakan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagat, S. (2022). Review on mobile application development based on flutter platform. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*.
- Blazica, B. and Lewis, J. R. (2015). A slovene translation of the system usability scale: The sus-si. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 31, 112 – 117.
- Bogachev, R. and Zarikovskaya, N. (2021). Overview of the capabilities of the fastapi web framework for implementing the backend of web systems. *Proceedings of the All-Russian Scientific Conference on Achievements of Science and Technology (DNiT-2021)*.
- Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh, J., *et al.* (1996). The unified modeling language. *Unix Review*, 14(13), 5.
- Bracha, G. (2015). *The Dart Programming Language*. Addison-Wesley Professional, 1st edition.
- Egorov, V. (2020). 10 years of dart (invited talk). *Proceedings of the 12th ACM SIGPLAN International Workshop on Virtual Machines and Intermediate Languages*.
- Fadlilah, U., Mahamad, A., and Handaga, B. (2021). The development of android for indonesian sign language using tensorflow lite and cnn: An initial study. *Journal of Physics: Conference Series*, 1858.
- Fadlilah, U., Mahamad, A., Handaga, B., Saon, S., Ratih, K., Rahmawati, L., and Thamrin, H. (2024). Android application prototype of basic bisindo introduction and practice for general people. *Proceeding of International Conference on Special Education in South East Asia Region*.
- Firdaus, L. (2024). Analisis performa operating system android pada implementasi aplikasi media belajar bahasa isyarat iconnect. *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*, 5(2), 92–99.
- Gemino, A. and Parker, D. (2009). Use case diagrams in support of use case modeling: Deriving understanding from the picture. *Journal of Database Management (JDM)*, 20(1), 1–24.
- Handhika, T., Zen, R. I. M., Murni, Lestari, D., and Sari, I. (2018). Gesture recognition for indonesian sign language (bisindo). *Journal of Physics: Conference Series*, 1028.
- Hong, S. (2023). A study on the utilization of ui/ux design education: Focusing on figma. *Korea Institute of Design Research Society*.
- Hussain, S., Saxena, R., Han, X., Khan, J. A., and Shin, H. (2017). Hand gesture recognition using deep learning. In *2017 International SoC Design Conference (ISOCC)* (pp. 48–49).

- Işıtan, M. and Koklu, M. (2020). Comparison and evaluation of cross platform mobile application development tools. *International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers*, 8(4), 273–281.
- Isnaniah, S., Agustina, T., Islahuddin, and Annisa, F. (2023). The use of sign language in deaf indonesian classrooms in surakarta. *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching*.
- Khandelwal, U. (2024). Fastapi vs. the competition: A security feature showdown with a proposed model for enhanced protection. *INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*.
- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C.-L., Yong, M. G., Lee, J., Chang, W.-T., Hua, W., Georg, M., and Grundmann, M. (2019). Mediapipe: A framework for building perception pipelines.
- Manystighosa, A. (2019). *Syntactic structures of Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)*. PhD thesis, Universitas Negeri Malang.
- Mirfan, M. (2021). Media pembelajaran fingerspelling alphabet untuk penderita tunarungu dan tunawicara berbasis android. *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1), 13–18.
- Molchanov, P., Gupta, S., Kim, K., and Kautz, J. (2015). Hand gesture recognition with 3d convolutional neural networks. In *2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)* (pp. 1–7).
- Novaliendry, D., Pratama, M. F. P., Budayawan, K., Huda, Y., and Rahiman, W. M. Y. (2023). Design and development of sign language learning application for special needs students based on android using flutter. *Int. J. Online Biomed. Eng.*, 19, 76–92.
- Ponte, C. D., Dushyanthen, S., Huckvale, K., Mani, M., and Lyons, K. (2023). Using figma to foster authentic digital learning experiences in an online short course. *ASCILITE Publications*.
- Reihan, M., Pradana, F., and Bachtiar, F. A. (2022). E-course information system development for web-based bisindo learning. *Proceedings of the 7th International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology*.
- Roman, A. (2018). Black-box testing techniques. In *A Study Guide to the ISTQB® Foundation Level 2018 Syllabus: Test Techniques and Sample Mock Exams*, pages 25–60. Springer.
- Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., and Chen, L.-C. (2018). Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. In *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 4510–4520).

- Saputra, A. (2019). Penerapan usability pada aplikasi pentas dengan menggunakan metode system usability scale (sus). *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, 1(3), 206–212.
- Sasmito, G. W., Zulfiqar, L. O. M., and Nishom, M. (2019). Usability testing based on system usability scale and net promoter score. *2019 International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)*, pages 540–545.
- Sulaiman, Y. and Ahmed, M. A. (2018). Communiqué: a planning-based sequence diagrams generator. *The Knowledge Engineering Review*, 33.
- Susanto, H., Widiartin, T., and Pratama, F. (2016). Aplikasi pembelajaran berbasis android (e-learning) di ma.daruttaqwa gresik. 2.
- Sutjiadi, R. (2023). Android-based application for real-time indonesian sign language recognition using convolutional neural network. *TEM Journal*.
- Uplenchwar, S. R. (2022). Review on detail information about flutter cross platform. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*.
- Wahid, A. A. (2020). Analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. *J. Ilmu-ilmu Inform. dan Manaj. STMIK*, no. November, 1(1), 1–5.

LAMPIRAN